

Banco de preguntas

Propuesta de estandarización de procesos y optimización de la limpieza industrial para las salas de Embutidos y Vacío en la empresa ABC

- El **Bloque J** son las preguntas construidas sobre los puntos débiles reales del documento. Si el tribunal las hace y no las tenés preparadas, te descolocan; si las tenés preparadas, quedás como alguien que conoce su propio trabajo mejor que ellos.
- El **Bloque M** son preguntas compuestas y encadenadas, que es como pregunta un tribunal de verdad: no un dato, sino un recorrido.
- El **Bloque C** es teoría, pero aplicada. Nadie te va a pedir una definición suelta; te van a pedir que justifiques por qué elegiste esa herramienta y no otra.

Los números que no podés dudar

Consumo semanal de químicos	525 L · 9.456,90 Bs
Costo anual de químicos	491.758,80 Bs (9.456,90 × 52)
Productividad global	2,18 m²/min
Superficie total relevada	7.441,49 m²
Tiempo estándar total	4.007,45 min
Headcount	10 actuales → 9 requeridos
Inversión total	36.315,27 Bs
Ahorro anual	90.852,30 Bs
Relación costo-beneficio	2,50

Bloque A · Problema, objetivos y alcance

1. En una sola frase: ¿de qué trata su trabajo? → De estandarizar el proceso de limpieza preoperacional de dos salas de una planta cárnica y optimizar el uso de los recursos que ese proceso consume: químicos y

personal.

2. Su planteamiento enumera cuatro consecuencias del problema. ¿Cuál es la verdadera y cuáles se derivan de ella? → La verdadera es la falta de estandarización del método y de los puestos. Las otras tres —uso ineficiente de recursos, pérdida económica por consumo de insumos y caída de productividad— son efectos de un proceso sin parámetros ni asignación definida. El planteamiento del capítulo I enumera los síntomas visibles, que es lo que se ve antes de medir; el Ishikawa del capítulo III es el que jerarquiza cuál de ellos es la causa.

3. Su objetivo general tiene dos verbos: estandarizar procesos y optimizar recursos. ¿Son un objetivo o son dos? ¿Y cuál cumplió mejor? → Son dos caras de lo mismo y el orden no es intercambiable: la optimización es consecuencia de la estandarización, no un objetivo paralelo. No se puede optimizar el consumo de un producto cuya concentración de preparación varía entre +150 % y -49 %, porque no hay nada estable sobre lo cual optimizar. Cumplí mejor la estandarización, que está entregada en documentos formales y validados; la optimización está proyectada y no verificada, porque la propuesta no se implementó.

4. ⚠ Sus cuatro objetivos específicos son diagnosticar, analizar, proponer y evaluar. Ésa es la estructura de cualquier proyecto de grado. ¿Cuál es el objetivo propio de su trabajo? → Es una observación justa sobre la forma. Lo propio no está en los verbos sino en el objeto del segundo objetivo: analizar un proceso de limpieza por ingeniería de métodos. Ésa es la decisión que define el trabajo, porque la limpieza se trata habitualmente como una tarea de servicio y no como un proceso productivo medible en tiempos, superficie y productividad. Los otros tres objetivos son el andamiaje que hace que ese análisis tenga sentido antes y consecuencia después.

5. ¿Cómo sabe que cumplió cada objetivo específico? → Cada uno tiene un entregable verificable: el capítulo III entrega el diagnóstico con Ishikawa y FODA; el IV, la cuantificación (consumo, dosificaciones, productividad, headcount); el V, los documentos de la propuesta (ES-CQ-4 Rev. 52, instructivos, tableros); el VI, la relación costo-beneficio.

6. ¿Por qué eligió este tema? → Por acceso real a la planta y porque el proceso de limpieza, siendo el que sostiene la inocuidad de todo lo que se produce a la mañana siguiente, era el único que no tenía parámetros medidos ni estandarizados.

7. ¿Cuál es el aporte de ingeniería del trabajo? ¿Qué lo distingue de un informe de pasantía? → La cuantificación. Un informe describe; acá se midió el consumo real, se ensayaron concentraciones contra un criterio de aceptación, se cronometró el proceso, se calculó productividad y headcount por método formal, y se evaluó económicamente la propuesta. La propuesta se deriva de esas mediciones, no de una impresión.

8. ⚠ Su límite temporal declara todo el año 2025, pero usted observó dos semanas. ¿Cuál de los dos es el período de su trabajo? → Los dos, porque miden cosas distintas. El año 2025 es el período del que provienen los datos que la empresa ya registraba: consumo, costos e inspección visual. Las dos semanas son el período de observación directa, y cubren exactamente las variables que no existían como registro en ninguna parte: tiempos, movimientos, recorridos y dosificación real. Lo que estaba registrado se tomó del año; lo que no existía, hubo que levantarlo en campo.

9. ¿Por qué sólo esas dos salas y no toda la planta? → Son las dos salas que componen la planta PUyC, de productos de valor agregado, y las que comparten el mismo equipo de limpieza y los mismos químicos. Ampliar a otras plantas habría exigido otro relevamiento completo y habría diluido la profundidad del análisis.
10. ¿Por qué la empresa aparece como «ABC»? → Por acuerdo de confidencialidad con la empresa. Los datos son reales; el nombre está anonimizado.
11. Supongamos que la empresa le dice que el problema nunca existió, que el proceso venía funcionando bien. ¿Con qué dato la contradice? → Con dos que salieron de sus propios registros, no de mi apreciación. El primero: sus puntos de desviación de inspección visual van de 51 a 186 en trece meses, un factor de 3,6 en el mismo proceso, con el mismo personal y los mismos químicos. El segundo: ninguna de las preparaciones que se hacen en planta coincide con su propia especificación. El argumento no es que el proceso funcione mal, sino que su resultado no es predecible — y en un proceso del que depende la inocuidad de todo lo que se produce al día siguiente, eso es exactamente el problema.
12. ¿Qué amenazas identificó para el propio proyecto? → Dos, declaradas en la justificación: la resistencia al cambio del personal y la limitación en el acceso a datos históricos confiables.
13. ¿El proyecto se implementó? → No. Es una propuesta. Un componente está en curso: el carro transportador tiene orden de trabajo N° 4197896 emitida en planta por cuatro unidades, en fila de espera. La especificación ES-CQ-4 Rev. 52 sí fue emitida y validada por Control de Calidad.
14. Si no se implementó, ¿cómo puede afirmar que los ahorros se van a producir? → No son ahorros medidos, son ahorros proyectados, y así están presentados. La base de la proyección es firme: los consumos actuales están medidos en planta durante dos semanas y valorizados a precio de proveedor, y los consumos propuestos salen de las dosificaciones validadas por Control de Calidad. Lo que se proyecta es la diferencia entre dos volúmenes, no una estimación de eficiencia.
-

Bloque B · Metodología del trabajo

15. ⚠️ Usted nombra DMAIC, Kaizen, Lean e ingeniería de métodos. ¿No son demasiadas metodologías para un solo trabajo? → Sería una crítica válida si fueran alternativas compitiendo, pero operan en niveles distintos. DMAIC es la estructura, y es la única que organiza los capítulos. La ingeniería de métodos es el conjunto de herramientas de medición, y es lo que produce los números. Kaizen es lo que tiene que quedar funcionando después de la entrega. Lean aporta el encuadre conceptual del desperdicio. **Si te aprietan, la respuesta corta es una sola frase: la que hace el trabajo es la ingeniería de métodos; DMAIC lo ordena y Kaizen lo sostiene.**
16. Si le digo que sus capítulos III y IV son en realidad un mismo capítulo partido en dos, ¿cómo me los diferencia? → Por lo que produce cada uno. El III observa y describe: cómo es el proceso, quién lo ejecuta, con qué insumos y dónde están las causas. No hay un solo número calculado por mí en ese capítulo. El IV

mide: consumo, costo, desviación de dosificación, superficie, tiempo, productividad y headcount. La frontera es precisamente ésta — el III determina qué hay que medir y el IV lo mide. Es también la separación que el DMAIC exige entre Medir y Analizar, y es la razón por la que no podía escribirlos juntos.

17. ¿Por qué DMAIC y no PDCA, o Seis Sigma completo? → DMAIC da una estructura secuencial que se corresponde uno a uno con los objetivos específicos y obliga a medir antes de proponer. Seis Sigma completo exige control estadístico de procesos y volumen de datos que un proceso de ciclo único diario no genera. PDCA es más general y no habría aportado la separación entre medir y analizar, que en este trabajo es justamente donde está el aporte.

18. De todos los datos que levantó, ¿cuál fue el más difícil de conseguir y por qué? → La dosificación real. El consumo se puede reconstruir desde el depósito y los tiempos se cronometran, pero la concentración efectiva de cada preparación no queda registrada en ningún lado: hay que estar presente en el momento en que se prepara, en turno nocturno, y medir el volumen de agua y de producto que efectivamente se cargan, preparación por preparación. Es el dato más caro de obtener del trabajo y es justamente el que sostiene el hallazgo central.

19. ⚠ Su trabajo es una propuesta, no una investigación. ¿Qué hipótesis puso a prueba? → Formalmente no hay hipótesis, porque es un proyecto de grado aplicado: la pregunta no es «¿es verdad que...?» sino «¿cómo se resuelve esto?». Dicho eso, hay una proposición que sí se puso a prueba y que podría haber salido al revés: que el consumo de químicos estaba justificado por el requerimiento técnico del proceso. Las pruebas de dosificación con Control de Calidad la refutaron, porque el criterio de aceptación se alcanza con concentraciones menores en la mayoría de los casos. Si esa prueba hubiera dado lo contrario, no habría propuesta de optimización de químicos y el trabajo sería otro.

20. ¿Por qué observó dos semanas y no un mes o un año? → Porque el proceso es de ciclo diario cerrado: la misma rutina se repite cada noche sobre los mismos equipos. Dos semanas cubren el ciclo semanal completo, incluidos los sábados de limpieza profunda, y por lo tanto todas las variantes de la rutina. Para las series largas —inspección visual, costos— se usaron los registros históricos de la empresa de enero de 2024 a enero de 2025.

21. ⚠ ¿Cuál fue el tamaño de muestra de su estudio de tiempos? ¿Aplicó alguna fórmula estadística? → No se aplicó fórmula de tamaño de muestra. El estudio se hizo sobre el ciclo completo de limpieza por agrupador de equipo, y el proceso tiene un solo ciclo por jornada: no es una operación repetitiva dentro del turno, sobre la cual se pueda tomar n observaciones del mismo elemento. Por eso el ajuste por desempeño se hizo por el sistema Westinghouse, que es precisamente el método previsto para cuando no se dispone de repeticiones suficientes. **No pretendas que hay un cálculo de n . Reconocelo y explicá por qué el método elegido es el adecuado para un ciclo único.**

22. ¿Quién validó las pruebas de dosificación? → El área de Control de Calidad de la empresa, que participó en las pruebas y emitió la especificación ES-CQ-4 Rev. 52 sobre esa base. No es una recomendación de la tesista: es un documento formal de la empresa.

23. ¿Cuál era el criterio de aceptación de las pruebas? → La verificación de limpieza que aplica Control de Calidad al final del proceso: ausencia de residuos y de película grasa en la superficie. La prueba buscaba la

concentración mínima que cumpliera ese criterio.

24. ⚠ ¿No es un criterio subjetivo? ¿Por qué no hizo análisis microbiológico o hisopado? → Sí, es un criterio de inspección visual, y es el que la empresa usa como validación oficial del proceso. El análisis microbiológico es la validación de inocuidad del producto, que la empresa realiza por su propio sistema HACCP y que excede el alcance de este trabajo. Lo que se optimiza acá es el proceso de limpieza contra el criterio con el que la propia empresa lo libera. **Es una limitación legítima: reconocela y ofrecé el hisopado como línea de trabajo futura.**

25. ¿Qué literatura encontró sobre estudio de tiempos aplicado a limpieza industrial? Es un cruce poco tratado. → Efectivamente es poco tratado, y ésa es una de las razones por las que el trabajo aporta algo. La literatura de limpieza en industria alimentaria se concentra en inocuidad y validación microbiológica; la de estudio de tiempos, en procesos productivos. El cruce de ambas es escaso. Por eso el marco se construyó combinando las dos vertientes: por un lado estándares y lineamientos de seguridad alimentaria, por el otro la metodología clásica de ingeniería de métodos, que se trasladó a un proceso al que normalmente no se le aplica.

26. ¿Los datos de costos son reales o estimados? → Reales. Los precios son los de proveedor del mes analizado, y los consumos son los registrados en planta. Los costos de la propuesta son cotizaciones: la de los carritos con detalle de materiales y mano de obra, la de las capacitaciones de CENACE UPSA y la de la señalética en PVC.

Bloque C · Teoría aplicada

Nadie te va a preguntar «¿qué es el diagrama de Ishikawa?». El marco referencial no se expone y el tribunal no examina definiciones: da por sentado que las sabés. Lo que hace es distinto y más incómodo — te pregunta por la **decisión** detrás de la herramienta: por qué ésa y no otra, dónde la aplicaste exactamente, y qué habría cambiado si no la usabas.

Y casi nunca viene en una sola pregunta. Vienen **encadenadas**: una definición corta seguida de un «y entonces» que es la verdadera pregunta.

Por eso este bloque no tiene definiciones sueltas. Cada pregunta trae dos o tres demandas. **Respondelas en el orden en que te las hacen y no te quedes en la primera**, que es el error clásico: contestás la definición, te sentís cómoda, y te olvidás de que había una segunda parte. Si te perdés, pedí que te la repitan.

Regla del bloque: toda respuesta teórica termina en una tabla o un apartado de tu documento. Si una respuesta tuya se queda en la teoría, está incompleta.

27. Usted dice haber aplicado ingeniería de métodos. Dígame qué es, en qué apartado concreto de su trabajo está, y qué resultado no habría podido obtener sin ella. → Es el análisis sistemático del método de trabajo para eliminar actividades y movimientos innecesarios y medir el tiempo requerido para ejecutarlo. Está en todo el análisis de la sala de Vacío: estudio de tiempos por agrupador, diagramas de recorrido y análisis de puestos.

Sin ella no existiría el resultado central de esa sala: que el requerimiento real es de nueve operarios y no de diez. Ese número no sale de observar; sale de medir con método.

28. Usted eligió Ishikawa para el diagnóstico y no Pareto, teniendo los dos en el marco. Justifique la elección en función del tipo de dato que tenía en ese momento. → Porque en la etapa de diagnóstico todavía no había datos cuantificados: había observación de campo. Pareto exige una variable medida y ordenable por frecuencia o costo, y eso recién existió en el capítulo IV. Ishikawa es la herramienta correcta para ordenar causas cualitativas antes de medir. El orden es deliberado: primero Ishikawa para saber qué medir, después la medición.

29. ⚠ Entonces, ¿dónde quedó el Pareto? Está en su marco teórico y no aparece aplicado. → El principio está aplicado, el gráfico no. En la Tabla 4.3 el VQ 2000 concentra 2.850 Bs de 9.456,90 semanales, cerca del 30 % del gasto en un producto de seis, y eso ordenó la prioridad del análisis de dosificación. **Reconocé que no se graficó. Es una observación válida y la respuesta honesta es que su función la cumple la tabla ordenada por incidencia.**

30. Usted hizo dos Ishikawa para dos salas contiguas, con el mismo personal y los mismos químicos. Explique por qué, y qué consecuencia tuvo esa decisión en el resto del trabajo. → Porque los efectos son distintos: en Embutidos, la variación en los resultados de control de calidad; en Vacío, la diferencia en las rutinas de cada puesto. Y las causas dominantes también: en Embutidos el método —dosificación empírica sin control de la preparación—; en Vacío, mano de obra y método —sin actividades definidas por operario ni puestos fijos. La consecuencia es estructural: los capítulos IV, V y VI están separados por sala. Un solo Ishikawa habría producido una sola propuesta genérica que no resolvía ninguno de los dos problemas.

31. Usted aplica DMAIC y Kaizen simultáneamente. Uno es una metodología por proyecto, con principio y fin, y el otro es una filosofía continua. ¿No son incompatibles? → No; son complementarios y cubren dos momentos distintos. DMAIC es la estructura del trabajo: define, mide, analiza y propone, y termina cuando el proyecto entrega. Kaizen es lo que tiene que quedar funcionando después, y por eso está en la etapa de control: los dashboards y las reuniones Short Kaizen. Sin Kaizen, la estandarización se degrada con la primera rotación de personal y el proyecto habría sido una foto. Sin DMAIC, Kaizen no habría tenido línea base contra la cual mejorar.

32. Ubique cada capítulo de su trabajo en una letra del DMAIC, y dígame cuál de las cinco etapas quedó más floja. → Definir: capítulo I. Medir: capítulo III. Analizar: capítulo IV. Mejorar: capítulo V. Controlar: los dashboards, la inspección visual y las Short Kaizen del capítulo V. La más débil es **Controlar**, necesariamente, porque la propuesta no se implementó: el mecanismo está diseñado pero no hay todavía una serie de datos que demuestre que sostiene la mejora. Es la limitación principal del trabajo y está declarada como tal.

33. ⚠ Su marco teórico tiene diecisiete apartados. ¿Cuál sostiene realmente su tesis y cuáles podría sacar sin que se caiga nada? → El que la sostiene es ingeniería de métodos, con Westinghouse y el cálculo de tiempo estándar como su aplicación concreta: es lo único que produce un resultado que no existía en la empresa. Le siguen estandarización de procesos y DMAIC, que dan la estructura. Lean Six Sigma y Pareto están como encuadre conceptual y no aportan un cálculo. **Ésta es una pregunta de honestidad intelectual, no una trampa. Contestarla con una jerarquía clara vale más que defender los diecisiete.**

34. Explique el sistema Westinghouse, y después dígame qué le pasaría a su headcount si se hubiera equivocado un grado en el factor habilidad. → Es un método de calificación del desempeño que evalúa cuatro factores —habilidad, esfuerzo, condiciones y consistencia—, asigna a cada uno un grado con valor numérico de tabla, los suma algebraicamente y con ese factor convierte el tiempo observado en tiempo normal. Sobre el segundo punto: el resultado del cálculo fue 9,04 operarios, muy cerca del corte de nueve. Un error de un grado en habilidad mueve el factor en el orden de centésimas y podría empujar el resultado por encima de nueve. **Por eso la primera recomendación del trabajo es actualizar periódicamente los tiempos estándar. No pretendas que el cálculo es insensible: es el punto donde el trabajo pide revalidación.**

35. ⚠ Westinghouse tiene un componente de apreciación personal. ¿Cómo sé que su factor no está sesgado hacia el resultado que usted quería? → Por tres razones. Primero, los grados no se asignan libremente sino contra la tabla estandarizada del sistema. Segundo, la calificación se hizo sobre varios operarios y varias jornadas, no sobre un caso. Y tercero, el sesgo hubiera operado en contra del resultado: si yo hubiera querido forzar la reducción de personal, me convenía calificar alto el desempeño para bajar el tiempo estándar, y el factor aplicado no es el máximo de la escala. La alternativa objetiva —calificación por ritmo medido— exige un ciclo corto y repetitivo, que este proceso no tiene.

36. Distinga tiempo observado, tiempo normal y tiempo estándar, y dígame cuál de los tres usaría si tuviera que negociar una meta de producción con el sindicato. → Observado es el cronometrado tal cual; normal es el observado ajustado por el factor de calificación, o sea el de un operario de desempeño estándar; estándar es el normal más los suplementos por demoras y necesidades inevitables. Para negociar una meta se usa el **estándar**, y sólo el estándar: es el único de los tres que contempla que una persona no puede trabajar ocho horas sin interrupción. Fijar una meta sobre el tiempo normal produce un estándar inalcanzable.

37. Si le pido que reduzca el tiempo estándar de la sala en un 10 %, ¿sobre qué componente actuaría y por qué? → Sobre el refregado, que concentra cerca del 40 % del tiempo total y es la única etapa enteramente manual. Un 25 % de mejora ahí da el 10 % del conjunto; la misma mejora en cualquier otra etapa no alcanza. Y el camino no es exigir más rapidez sino cambiar el método: la etapa previa de espumado, con la concentración correcta y el tiempo de acción respetado, es lo que reduce el esfuerzo de refregado. Es exactamente la conexión entre la propuesta de dosificación y el tiempo.

38. Distinga valor agregado, valor no agregado necesario y desperdicio puro, y clasifique con ese criterio las etapas de su proceso. → Valor agregado es lo que el cliente reconocería como necesario en el resultado; VNAN es lo que no agrega valor pero no puede eliminarse con el método actual; desperdicio puro es lo eliminable sin consecuencia. En este proceso: hidrolavado, espumado, refregado, enjuague y desinfección son valor agregado, porque son las que efectivamente limpian. VNAN son los 332 minutos de traslado, preparación y armado, el 8,82 %. Desperdicio puro es la recirculación entre depósito y zona de trabajo que muestran los diagramas de recorrido, y la sobredosificación: producto que se consume sin agregar limpieza.

39. ⚠ Le voy a discutir eso. El cliente no paga por la limpieza. Toda su sala es valor no agregado. ¿Qué me responde? → Que el cliente no la paga pero no compraría el producto sin ella. La limpieza es valor agregado para el proceso porque es condición de liberación del área: sin ella no hay producción al día siguiente, y sin inocuidad no hay producto vendible ni certificación. La distinción útil acá no es si el cliente la percibe, sino si es

eliminable: el desperdicio se puede eliminar, la limpieza no. Lo que sí es cierto es que, siendo un costo necesario y no un ingreso, la única palanca disponible es hacerla bien al menor costo, y eso es exactamente el objeto del trabajo.

40. ¿Qué es estandarizar un proceso, y por qué había que estandarizar antes de mejorar y no al revés? → Estandarizar es definir y documentar una única manera acordada de ejecutar el proceso —secuencia, parámetros, responsables y criterio de verificación— de modo que el resultado no dependa de quién lo ejecute. Va primero porque sobre un proceso variable no se puede medir el efecto de ninguna mejora: queda enmascarada por la dispersión. Con desviaciones de dosificación de +150 % a -49 %, cualquier mejora que yo hubiera introducido habría sido indistinguible del ruido. El estándar es la línea base que vuelve demostrable una mejora.

41. ⚠ ¿La estandarización no anula la iniciativa del operario y lo convierte en un ejecutor? → Es la objeción clásica y la respuesta de Kaizen es que el estándar no es el techo sino el piso: es el punto desde el cual se mejora, y quien lo mejora es el propio operario. Por eso la propuesta no termina en los instructivos sino en las reuniones Short Kaizen, donde el operario analiza sus propios indicadores y propone la corrección. Además, en este caso concreto el estándar libera criterio en lugar de quitarlo: hoy el operario gasta atención en adivinar una concentración; con la jarra marcada esa decisión deja de consumirle atención.

42. Su propuesta genera documentos. Ubíquelos: ¿son POES, prerequisites de HACCP, o procedimientos del sistema de calidad? Y dígame qué exige cada norma que usted haya cubierto. → Funcionalmente son POES: definen qué se limpia, con qué producto, a qué concentración, con qué frecuencia, quién lo hace y cómo se verifica. En la arquitectura documental de la empresa, los POES son un **programa de prerequisites** del sistema HACCP: son la base sobre la que se apoya el análisis de puntos críticos, no un punto crítico en sí. Y desde ISO 22000:2018, los prerequisites son un requisito explícito de la norma. Lo que el trabajo cubre es la parte que faltaba: los parámetros medidos y el registro que hace verificable el cumplimiento.

43. Diferencie ISO 9001, ISO 22000 y HACCP, y dígame cuál de las tres tocaría más su propuesta. → ISO 9001:2015 es gestión de calidad, aplicable a cualquier organización. ISO 22000:2018 es gestión de la inocuidad alimentaria e incorpora HACCP dentro de un sistema de gestión. HACCP es la metodología específica de identificación y control de peligros en puntos críticos. La que más toca la propuesta es **ISO 22000**, por la vía de los programas de prerequisites, aunque el aporte de trazabilidad y registro también responde a la cláusula de información documentada de ISO 9001.

44. Explíqueme por qué no se mezclan ácidos y básicos, y dígame qué habría pasado en esa planta si un operario mezclaba VQ 30 con VQ 2000. → Porque la neutralización ácido-base es exotérmica y, según los componentes, puede liberar gases o vapores irritantes; y aunque no ocurriera nada peligroso, ambos productos quedarían neutralizados y sin poder de limpieza. El VQ 30 es ácido y el VQ 2000 básico: la mezcla habría producido una solución inerte, con riesgo para el operario y con un equipo que sale sucio pero aparentemente lavado. Ese era el riesgo real del escenario del diagnóstico: la regla de compatibilidad existía pero se transmitía de manera informal, sin respaldo documental. La clasificación por pH y la ES-CQ-4 son la respuesta a eso.

Bloque D · Diagnóstico de la situación actual

45. ¿Por qué la limpieza es más crítica en una planta de valor agregado que en una de faena? → Porque en la planta PUyC el producto ya pasó el proceso térmico y va a envase: mortadelas, jamones, chorizos, patés, hamburguesas y cortes. Cualquier recontaminación posterior al cocido llega al consumidor sin ninguna barrera que la corrija después. En faena hay etapas posteriores que reducen carga microbiana; acá la limpieza preoperacional es la última barrera antes del contacto con producto terminado. Por eso el proceso que estudié no es una tarea de servicio: es una etapa de inocuidad.

46. Embutidos tiene trece operarios y Vacío diez, y usted eligió medir la sala más chica. ¿Por qué? → La elección no fue por tamaño sino por tipo de problema. Vacío tiene menos personal pero mucha más variabilidad de método: rota mensualmente y no tiene actividades asignadas por puesto, que es exactamente la condición que hace que el estudio de tiempos y el cálculo de headcount produzcan un resultado accionable. En Embutidos el problema no era la asignación de tareas sino la dosificación, y por eso ahí el análisis es químico y de costos.

47. ¿Por qué la limpieza es preoperacional y nocturna? → Porque debe ejecutarse con la planta detenida y dejar las salas liberadas para el arranque de la mañana siguiente. Eso tiene una consecuencia que condiciona todo el trabajo: el proceso tiene una sola oportunidad por día y no admite repetición. Si algo sale mal, no se corrige — se arranca producción igual o se para la planta.

48. En su diagrama de flujo, ¿qué etapa eliminaría si la empresa le pidiera acortar la limpieza en media hora? → Ninguna se elimina, porque todas dejan la superficie en la condición que necesita la siguiente. Lo que sí se puede acortar es el refregado, que concentra cerca del 40 % del tiempo, y el camino para acortarlo es el contrario al que se elige en planta: respetar el tiempo de acción de la espuma con la concentración correcta. La tentación operativa es recortar el tiempo de acción porque «no pasa nada» mientras se espera, y eso alarga el refregado y empeora el resultado. Es la conexión directa entre la propuesta de dosificación y el tiempo de proceso.

49. ¿Cuántos puntos de control tiene el proceso y cuáles son? → Dos, los dos rombos del diagrama de flujo. El primero valida la dosificación y se hace sin instrumento de medición. El segundo valida la limpieza y se hace a simple vista. Ambos dependen de una apreciación personal, y ahí está la raíz de la variabilidad que se cuantifica en el capítulo IV.

50. Ésta es la pregunta que más va a decidir su nota: ¿por qué esos dos rombos son el hallazgo central? → Porque un proceso cuyos dos únicos controles son subjetivos no puede dar resultados uniformes, por más que el procedimiento esté escrito. Toda la propuesta ataca esos dos puntos: las jarras señalizadas dan instrumento al primero, y el dashboard de desviaciones más los instructivos dan criterio y trazabilidad al segundo.

51. ⚠ Seis productos químicos para dos salas parecen muchos. ¿No podría hacerse lo mismo con menos? → Probablemente sí, y es una línea de trabajo válida, pero no se puede reducir el catálogo arbitrariamente porque cada uno responde a un tipo de suciedad y a un material. Los ácidos atacan incrustación mineral: ácido nítrico en drenajes y canaletas, VQ 30 en la inyectora. Los básicos atacan grasa y proteína: EasyFoam en

carros, VQ 3500 en infraestructura, VQ 2000 en maquinaria. Y el neutro es de uso general y compatible con ambos extremos. Reducir el catálogo exigiría revalidar cada aplicación con Control de Calidad, y el trabajo priorizó acertar la concentración de los productos ya validados antes que cambiar los productos.

52. ¿Por qué clasificó los insumos por pH? → Por seguridad y por eficacia. Los ácidos y los básicos no pueden mezclarse porque la combinación genera reacciones peligrosas o anula el efecto de ambos; el neutro es compatible con los dos extremos. Ese criterio existía en planta, pero se transmitía de manera informal, sin respaldo documental.

53. ¿Qué encontró en almacenamiento y transporte? → Rotulado deficiente, con operarios que reportan dificultad para localizar los insumos, y traslado manual con los mismos baldes que se usan para la preparación. Eso obliga a desplazamientos repetidos entre el depósito y la zona de trabajo, con carga física y exposición a derrames.

54. ¿Qué encontró en la gestión de recursos humanos? → En Embutidos: personal sin formación específica en inocuidad y sin procedimiento formal del cargo de encargado de limpieza. En Vacío: rotación mensual del personal y ausencia de actividades específicas asignadas por puesto.

55. Se usan espumadoras de 45 y de 100 litros. ¿Qué problema genera esa diferencia de volumen? → Que la misma concentración nominal exige cargar cantidades distintas de producto según el recipiente que se use, y ninguno de los dos tiene marca de medida. Ahí es donde se pierde la proporción: el operario no está preparando mal por descuido, está trasladando una receta memorizada entre recipientes de capacidad distinta. Por eso las jarras dosificadoras señalizadas resuelven más de lo que aparentan — estandarizan la carga con independencia del equipo en el que se prepare.

56. ⚠ Su FODA dice que el costo creciente de los químicos pone en riesgo las certificaciones. ¿Cómo se conecta un costo con una certificación? → Por la vía del recorte informal. Cuando el costo de un insumo sube y no hay un parámetro documentado que lo proteja, la reacción natural en planta es usar menos producto — y eso es exactamente la subdosificación que el capítulo IV midió, de hasta -49,40 %. En ese punto el ahorro se convierte en riesgo de inocuidad, y el riesgo de inocuidad es lo que compromete la certificación. La estandarización rompe esa cadena porque fija la concentración y saca la decisión del criterio individual y de la coyuntura de precios.

57. ¿Qué significa que la estructura ya exista? ¿No debilita eso su propuesta? → Al contrario, la hace viable. No hay que crear un área ni contratar personal ni comprar equipos mayores: hay que dar parámetros y control a una estructura que ya funciona. Por eso la inversión es baja frente al ahorro.

58. ⚠ Usted declara que el riesgo principal es la resistencia al cambio. ¿Por qué se resistiría el personal a algo que le facilita el trabajo? → Porque la propuesta no sólo facilita: también hace visible lo que antes no se medía. La jarra marcada ayuda, pero el registro diario y el dashboard exponen la desviación con turno y responsable, y eso se percibe como control antes que como apoyo. Por eso el mecanismo elegido no es la supervisión sino la reunión Short Kaizen, donde el operario analiza sus propios indicadores: lo que cambia no es el dato sino quién lo usa. Y por eso la capacitación es trimestral y no única, ajustada a la rotación mensual del personal.

59. ⚠ Su propuesta no toca el EPP. Tratándose de ácidos y básicos concentrados, ¿no es una omisión? → El EPP está definido y es obligatorio según BPM, ISO 22000 y HACCP, y la empresa lo cumple; no hubo hallazgo de incumplimiento que corregir, y por eso no forma parte de la propuesta. Lo que la propuesta sí hace es actuar un escalón más arriba en la jerarquía de controles: eliminar el traslado manual de solución en baldes suprime el escenario de derrame, que es justamente el evento donde el EPP se pone a prueba. Reducir la exposición antes que reforzar la protección es el orden correcto.
60. ⚠ ¿Verificó si las concentraciones que se usan en planta coinciden con lo que dicen los instructivos vigentes? → Sí, y esa comparación es el hallazgo del apartado 4.1.2.3: ninguna preparación coincide con el estándar. Las desviaciones van en las dos direcciones, hasta +150 % y hasta -49,40 %.
-

Bloque E · Análisis de la sala de Embutidos

61. ⚠ El VQ 2000 es el 30 % de su gasto en químicos. ¿Por qué entonces el mayor ahorro no viene de él? → Porque el ahorro no es proporcional al gasto sino a la desviación. El VQ 2000 pesa 2.850 Bs de los 9.456,90 semanales, pero su desviación es por defecto: se prepara por debajo del estándar, hasta -49,40 % en las amarradoras. Corregirlo no libera margen; en rigor, tendería a aumentar su consumo. El mayor ahorro porcentual viene del VQ 30, que es un producto de bajo volumen pero con +150 % de sobredosificación: cae un tercio, de 24.804 a 16.536 Bs anuales. Es la diferencia entre atacar el rubro más caro y atacar el peor ejecutado. **Buena respuesta para demostrar que entendés tu propio análisis y no sólo tus números.**
62. Usted observó dos semanas y presenta una cifra anual. ¿Cómo justifica esa extrapolación? → Multiplicando el consumo semanal por 52: $9.456,90 \times 52 = 491.758,80$. Es defendible en este caso concreto porque la limpieza preoperacional no tiene estacionalidad: se ejecuta todas las noches, sobre los mismos equipos, con la misma frecuencia semanal. Lo que varía con la demanda es el volumen producido, no la superficie a limpiar, que es fija. En un consumo ligado a unidades producidas esta extrapolación no sería válida; acá lo es porque el proceso es de superficie, no de volumen.
63. ¿Y si la empresa le dice que esas dos semanas no fueron representativas? → Es contrastable, y por eso los consumos observados se cruzaron con los registros históricos del proceso. Si la empresa tuviera un registro de salidas del depósito que contradiga la cifra, sería exactamente el tipo de verificación que hoy no se puede hacer de manera sistemática, porque las salidas no se registran con clasificación, cantidad y responsable. Ese registro es el primero de los dos dashboards que propongo, y su ausencia es parte del problema que el trabajo documenta.
64. ¿Cómo obtuvo esos consumos? → Por observación directa durante dos semanas de operación, complementada con los datos históricos del proceso, y valorizados al precio por litro de proveedor del mes analizado.
65. ¿En qué consistieron las pruebas de dosificado? → En ensayar distintas concentraciones por actividad, en planta y junto con Control de Calidad, hasta determinar la concentración mínima que cumple el criterio de

aceptación de limpieza, y valorizar el costo de cada preparación.

66. En sus pruebas el detergente neutro ganó en dos de las tres actividades. ¿Por qué entonces no reemplaza a los demás? → Porque «más conveniente» ahí significa mejor relación entre costo y resultado dentro de esa actividad, no eficacia universal. El neutro al 3 % gana en espumado de equipos, a 18,62 Bs la preparación, y en espumado de infraestructura, a 8,38 Bs. Pero no actúa sobre incrustación mineral, que exige ácido, ni desplaza al VQ 3500 en el refregado, donde al 2,5 % cuesta 7,50 Bs. La conclusión de las pruebas no fue que exista un producto mejor, sino que la eficacia depende del material del equipo y de la temperatura del agua.

67. ¿Qué conclusión técnica sacó de las pruebas? → Que la eficacia depende del material del equipo y de la temperatura del agua. El VQ 2000 al 2 % con agua a 40 °C da el mejor resultado en superficies metálicas, pero en materiales sintéticos —las cintas transportadoras del detector de metales y del túnel Ross— persiste una película de grasa.

68. Si en los sintéticos persiste la película de grasa, ¿su propuesta resuelve eso? → No completamente, y está declarado. La propuesta estandariza la dosificación y elimina la variabilidad de preparación; el tratamiento de materiales sintéticos requiere ensayar un producto o una mecánica de refregado específicos, y queda como línea de trabajo posterior.

69. ⚠ ¿Qué desviaciones encontró entre el estándar y la práctica? → Ninguna preparación coincide con el estándar, y las desviaciones van en las dos direcciones. Por encima: VQ 30 en carros, +150,00 %, y EasyFoam en carros, +39,50 %. Por debajo: VQ 2000 en amarradoras, -49,40 %, y varias preparaciones entre -20 % y -39 %.

70. ¿Cuál es peor: sobredosificar o subdosificar? → Son dos riesgos distintos que conviven en la misma sala y la misma jornada. La sobredosificación es costo y deterioro de superficies; la subdosificación es riesgo de inocuidad, que es el riesgo que no se puede aceptar. Por eso la propuesta no busca «bajar el consumo» sino acertar la concentración.

71. ¿Por qué se produce esa desviación? → Porque la preparación se hace con baldes y espumadoras sin marca de medida, y la proporción se interpreta de memoria. El operario no tiene con qué medir: no es un problema de disciplina, es un problema de instrumento.

72. ⚠ El indicador de inspección visual lo levanta Calidad junto con el operario que acaba de limpiar. ¿No es juez y parte? → Es una observación válida y es una limitación real del indicador. Se mitiga porque quien asigna los puntos es Calidad y no el operario, y porque la presencia del operario cumple una función: conoce la desviación en el momento y en el lugar, que es cuando sirve. Pero el sesgo posible existe, y es una razón más para no tomar el valor absoluto del indicador como verdad. Lo que el trabajo usa no es su nivel sino su dispersión, que es mucho menos sensible a ese sesgo.

73. Su serie va de enero de 2024 a enero de 2025: son trece meses. ¿Por qué trece y no doce? → Porque son dos fuentes distintas. Los doce meses de 2024 provienen del registro histórico que la empresa ya tenía procesado; enero de 2025 es la recolección propia, levantada en campo durante el trabajo. El mes adicional no es un descuido: permite verificar que el dato que levanté yo es consistente con la serie de la empresa y no está tomado con otro criterio.

74. ⚠ ¿Qué explica esos picos? ¿Estacionalidad, rotación, volumen de producción? → El documento no establece la causa; registra la magnitud de la variación. Lo que el dato demuestra es la variabilidad del resultado del proceso, que es consistente con la variabilidad de la dosificación medida en el mismo capítulo. Determinar la causa de cada pico requiere cruzar la serie con rotación de personal y volumen producido, y ese cruce es una de las funciones del dashboard de desviaciones que se propone. **No inventes una causa. La respuesta correcta es que el dashboard propuesto existe justamente para poder responder esa pregunta.**
75. ¿Un pico de 186 puntos es mucho o poco? → La escala es la de la propia empresa y el documento no fija un umbral de aceptación. Lo relevante es la dispersión: entre 51 y 186 puntos hay un factor de 3,6 en el mismo proceso, con el mismo personal y los mismos químicos. Esa dispersión es el problema.
76. ¿Por qué usó un indicador que ya existía en vez de diseñar uno propio? → Porque tiene trece meses de historia y lo levanta el área que valida el proceso. Un indicador nuevo habría empezado desde cero y sin comparabilidad. Lo que aporta el trabajo no es el indicador sino su análisis sistemático y el mecanismo para actuar sobre él.
-

Bloque F · Análisis de la sala de Vacío

77. ¿Por qué el análisis de Vacío es distinto al de Embutidos? → Porque el problema es distinto. En Embutidos el problema está en el insumo químico; en Vacío, en el método de trabajo. Por eso en una se analiza consumo y dosificación y en la otra, tiempos, movimientos y asignación de personal.
78. ⚠ El refregado concentra el 40 % del tiempo. ¿Por qué no propuso mecanizarlo? → Porque el refregado es la etapa que se adapta a la geometría del equipo desarmado, y esa geometría es precisamente la razón por la que la limpieza es manual: piezas desmontadas, uniones, rincones. Mecanizarlo llevaría a un sistema CIP, que aplica a circuitos cerrados —tuberías, tanques— y no a equipos abiertos que se desarman cada noche. Lo que sí reduce el refregado sin inversión es respetar el tiempo de acción de la espuma en la etapa previa, con la concentración correcta: por eso la propuesta de dosificación también es una propuesta de tiempo.
79. ¿Por qué la desinfección va al final, y qué pasaría si se invirtiera con el enjuague? → Va al final porque un desinfectante aplicado sobre superficie sucia se consume neutralizando materia orgánica en lugar de reducir carga microbiana. Y si se desinfectara antes del enjuague, el enjuague posterior arrastraría el desinfectante y anularía la etapa. La secuencia hidrolavado, espumado, refregado, enjuague y desinfección no es una convención: cada etapa deja la superficie en la condición exacta que necesita la siguiente, y alterar el orden invalida el proceso completo.
80. ¿Cuál es la productividad y cómo la calculó? → 2,18 m² por minuto para el proceso completo, dividiendo la superficie total relevada, 7.441,49 m², entre el tiempo total, 3.419,04 minutos.

81. ¿Qué unidad es y por qué eligió esa? → Metros cuadrados por minuto: superficie limpiada por unidad de tiempo. Es la unidad que permite comparar agrupadores de equipo muy distintos entre sí, porque normaliza por el tamaño de la superficie a limpiar.

82. ⚠ ¿Cómo se releva la superficie de un equipo desarmable? ¿Contó las dos caras de cada pieza? → Se midió en planta la superficie efectivamente expuesta a limpieza, en la condición en la que se limpia, es decir con el equipo desmontado. El punto crítico no es el criterio en sí sino que sea el mismo para todos los agrupadores, porque de lo contrario la productividad deja de ser comparable entre ellos. Es una de las cosas que la recomendación de documentar cada etapa busca fijar: quien actualice la medición dentro de un año tiene que usar exactamente el mismo criterio, o la serie no sirve.

83. ⚠ ¿La productividad es homogénea entre agrupadores? → No, y la dispersión es enorme: piso y pared están por encima de 5 m²/min, mientras que rieles, lavador de tripas y peladora están por debajo de 0,35. Es esperable, porque limpiar una superficie plana y continua no es comparable a limpiar un equipo desarmable. Por eso el valor global de 2,18 sirve como referencia agregada, y la gestión debe hacerse por agrupador.

84. Explique cómo llegó al headcount, paso a paso. → Del tiempo observado se pasa al tiempo normal aplicando el factor de calificación Westinghouse, y de ahí al tiempo estándar sumando los suplementos, lo que da 4.007,45 minutos. A eso se le agregan los tiempos complementarios, 332 minutos, que son un 8,82 %. El total se divide entre la jornada disponible de 480 minutos, y da 9,04: nueve operarios.

85. ¿Cuál es la fórmula que usó? → $HC = T_{real} \times (1 + VNAN \%) \div \text{jornada laboral}$. Con $4.007,45 \times 1,0882 \div 480$ se obtiene 9,08, que se redondea a nueve.

86. ¿Qué son los tiempos complementarios y por qué los suma? → Son actividades no productivas pero inevitables dentro de la jornada: VNAN, valor no agregado necesario. Son 332 minutos, 5,5 horas, un 8,82 % del tiempo total. Se suman porque ocupan jornada real: si no se contaran, el headcount saldría subestimado y el estándar sería inalcanzable.

87. ¿Qué actividades entran ahí? → Traslados, preparación y armado de equipos, cambio de solución y las demás actividades de apoyo que no limpian superficie pero sin las cuales el proceso no se ejecuta.

88. ⚠ Sus 480 minutos, ¿incluyen el refrigerio del turno? → El denominador de 480 minutos es la jornada laboral de ocho horas. Los 332 minutos complementarios que se suman en el numerador son actividades de apoyo del proceso —traslados, preparación, armado—, no pausas personales. **Ojo con esta pregunta: es la vía más rápida y más limpia para atacar el 9,04.** Si la empresa descuenta refrigerio de la jornada, el denominador efectivo baja y el headcount sube, y podría cruzar el corte de nueve. Averiguá antes de la defensa cómo computa la empresa ese tiempo y tené la respuesta cerrada; si el refrigerio ya está dentro de los tiempos complementarios, decilo explícitamente.

89. ⚠ 9,04 se redondea a 9. ¿Por qué hacia abajo y no hacia arriba? → Porque el excedente sobre nueve operarios es de 0,04, es decir menos de veinte minutos de un turno de ocho horas, absorbibles dentro del margen de los propios tiempos complementarios ya contabilizados. Redondear a diez habría significado mantener a un operario completo para cubrir veinte minutos. Dicho esto, es el punto más sensible del cálculo, y por eso la recomendación de actualizar periódicamente los tiempos estándar. **Ésta es una pregunta de**

tribunal fuerte. No la esquives: la respuesta honesta es que 9,04 está muy cerca del corte y por eso se recomienda revalidar los tiempos.

90. ¿Aplicó el mismo factor de calificación a todos los operarios, o uno por puesto? → Uno solo para el proceso de la sala, el de la Tabla 4.9. Calificar operario por operario habría sido más preciso en apariencia, pero tiene un problema de fondo: el objetivo era dimensionar el puesto, no evaluar a la persona. Un headcount construido sobre calificaciones individuales cambia cada vez que rota el personal, y en una sala con rotación mensual eso lo vuelve inservible al mes siguiente. El estándar tiene que sobrevivir a quien lo ejecuta.

91. ⚠ ¿No es subjetivo asignar los grados de Westinghouse? → Tiene un componente de apreciación, sí, y es la crítica clásica al método. Se mitiga de dos maneras: los grados se asignan contra la tabla estandarizada del sistema, no libremente, y la calificación se hizo sobre la observación de varios operarios y jornadas. La alternativa —calificación por ritmo o por unidades de medida objetivas— exige un proceso repetitivo de ciclo corto, que éste no es.

92. ¿Qué mostraron los diagramas de recorrido? → Se siguió al mismo operario, en el mismo puesto, dos días consecutivos, y los dos recorridos no coinciden. Hay recirculación entre el depósito y la zona de trabajo, tareas cubiertas por más de un operario y otras sin responsable asignado. El mismo seguimiento se hizo en los ocho puestos restantes con el mismo resultado.

93. ¿Por qué dos días y no más? → Porque el hallazgo es cualitativo y binario: la pregunta era si existía una rutina. Dos jornadas distintas del mismo operario en el mismo puesto ya la responden por la negativa. Repetirlo en los nueve puestos es lo que da la generalidad, no repetirlo más días en uno solo.

94. Su capítulo IV termina con dos causas distintas para dos salas. ¿No debería un trabajo llegar a una sola conclusión? → No, porque el objeto son dos procesos que comparten personal y químicos pero no método ni problema. Las dos causas son la falta de control de la dosificación en Embutidos y la ausencia de rutinas con distribución ineficiente en Vacío. La conclusión de nivel superior sí es una sola y está en el capítulo VII: la estandarización y la adecuada distribución de recursos son los factores que sostienen la mejora. Las dos causas del capítulo IV son las dos formas que toma esa misma falta de estandarización en cada sala.

Bloque G · Propuesta de mejora

95. Su propuesta junta cosas muy distintas: un documento técnico, un mueble de acero, marcas en una jarra y una reunión. ¿Qué las une? → Las une el diagnóstico: cada componente responde a un hallazgo concreto y no hay ninguno que no tenga uno detrás. La ES-CQ-4 y las jarras responden al primer punto de control, que se ejecutaba sin instrumento de medición. La señalética, a la dificultad para localizar insumos. El carro, al traslado manual en baldes. Los instructivos, a la ausencia de rutinas por puesto. Y los dashboards con la Short Kaizen, a que ninguno de esos datos se registraba. Si un componente no tuviera un hallazgo detrás, sobraría — y ése fue el criterio para dejar afuera varias ideas.

96. ⚠ La ES-CQ-4 la emitió Control de Calidad. Entonces, ¿qué parte de eso es aporte suyo? → El documento lo emite la empresa porque es la única que puede darle carácter formal, y eso era justamente el objetivo: que la propuesta quedara como norma interna y no como sugerencia de una tesis. Mi aporte es lo que hay detrás del documento — el diseño y la ejecución de las pruebas de dosificación por actividad, la determinación de la concentración mínima que cumple el criterio de aceptación, y su valorización. Sin esas pruebas no había contenido que especificar. La firma es de la empresa; los datos son míos.
97. ¿Por qué ocho detergentes si en la planta se usan seis? → Porque la especificación es un documento corporativo de Control de Calidad y cubre el catálogo de detergentes de la empresa. Los seis que se usan en estas salas están contenidos en ella.
98. ⚠ Su planificación semanal baja el volumen de todos los productos. ¿No es un recorte disfrazado de método? → No, y la diferencia se verifica producto por producto en la Tabla 5.1. Un recorte sería aplicar un porcentaje parejo; acá cada volumen sale de aplicar la concentración validada a la frecuencia real de cada actividad, y por eso las caídas son desiguales: el VQ 3500 baja de 120 a 110 litros, el VQ 2000 de 114 a 105, el neutro de 135 a 120, y el VQ 30 cae un tercio porque era el producto más sobredosificado. Si fuera un recorte, todos bajarían en la misma proporción.
99. ¿Cómo funcionan las jarras dosificadoras señalizadas? → Se marca cada jarra con señales visibles y uniformes en los volúmenes requeridos, de modo que el operario prepare la solución con la cantidad exacta sin depender de su criterio. Es la respuesta directa al primer punto de control del diagrama de flujo, el que se hacía sin instrumento de medición.
100. ¿Por qué jarras señalizadas y no un dosificador automático? → Por costo y por adecuación. Un sistema de dosificación automática exige instalación fija, mantenimiento y una inversión de otro orden de magnitud, y no resuelve las preparaciones que se hacen en espumadora móvil. La jarra marcada resuelve el mismo problema —eliminar la estimación a ojo— a un costo marginal y sin modificar el método de trabajo.
101. Sus dieciséis letreros van en las estaciones de lavado de botas. ¿Por qué ahí y no en el depósito, donde se preparan las soluciones? → Porque las estaciones de lavado de botas son puntos de dosificación en sí mismos: la solución que contienen tiene una concentración que hay que reponer y verificar, y esa dosis no estaba indicada en el punto de uso. El principio del control visual es poner el parámetro donde se ejecuta la acción, no donde se guarda el producto. El decimoséptimo elemento es de otra naturaleza: el tablero de gestión visual de 100×140 cm, donde los turnos de mañana y de noche consignan sus resultados en el mismo lugar y cada uno ve el del otro. **Repasá la Tabla 5.2 antes de la defensa: es un detalle chico que un tribunal puede pedirte con precisión.**
102. ¿Por qué el tablero es de gestión visual y no un informe? → Porque el destinatario es el operario, en el punto de trabajo y en el momento del turno. Un informe llega tarde y a otra persona. El tablero pone los KPI, el total semanal y el desempeño por día donde se ejecuta el proceso, y hace que los dos turnos vean el resultado del otro.
103. ⚠ Cada carro cuesta 3.528,82 bolivianos. ¿No era más barato comprar uno comercial? → Se diseñó a medida por una restricción física: las dimensiones están ajustadas al espacio de almacenamiento disponible, que fue la limitante del diseño. Un carro comercial de acero inoxidable 304 con capacidad equivalente no

necesariamente entra en ese espacio, y el material no es negociable porque tiene que resistir la corrosión de los químicos, no ser poroso y ser lavable, según BPM. El costo incluye materiales y mano de obra de fabricación en la propia planta, y por eso el proyecto se canalizó como orden de trabajo interna, la N° 4197896, y no como una compra.

104. ¿Por qué acero inoxidable 304? → Porque es el material estándar para contacto con ambiente alimentario: resistente a la corrosión por los químicos de limpieza, no poroso y lavable, compatible con las exigencias de BPM.

105. ¿Por qué cuatro carros? → Por la cantidad de frentes de trabajo que se atienden simultáneamente en la jornada y por el espacio de almacenamiento disponible, que fue la restricción de diseño.

106. ¿Por qué dos dashboards y no uno solo con todos los indicadores? → Porque miden cosas opuestas y tienen que poder contradecirse. El primero registra entradas y salidas del depósito con fecha, movimiento, clasificación, cantidad, costo y responsable. El segundo registra el resultado de la inspección visual, con tipo de desviación, corrección y puntos. Si estuvieran fundidos en un solo indicador se compensarían entre sí, y un consumo que baja taparía un resultado que empeora. Separados, la comparación entre los dos **es** la señal de alarma: si el consumo cae y las desviaciones suben, se está subdosificando, que es exactamente el escenario que la propuesta busca evitar.

107. ¿En qué están hechos y quién los mantiene? → En Excel, con hojas de entrada, control, dashboard y registro. Los alimenta el encargado de limpieza con los registros diarios y se revisan en las reuniones Short Kaizen.

108. ⚠ ¿Un Excel no es una solución frágil? → Es la solución proporcionada al problema y a la madurez actual del proceso, que hoy no registra nada. Se apoya en herramientas que la empresa ya tiene y no depende de un desarrollo ni de una licencia nueva. Si el proceso se consolida, la migración natural es al sistema de gestión de la empresa, y eso queda como recomendación.

109. Sus instructivos distinguen actividad macro y actividad micro. ¿Para qué dos niveles? → Porque cumplen funciones distintas y ninguna de las dos alcanza sola. La actividad macro asigna responsabilidad: qué elemento le corresponde a ese puesto, y es lo que elimina duplicidades y omisiones entre los nueve operarios. La actividad micro define el método: cómo se ejecuta y con qué material a qué concentración, y es lo que hace que el resultado no dependa de quién esté en el puesto ese mes. Con sólo el nivel macro habría asignación pero no estándar; con sólo el micro habría método pero nadie responsable de aplicarlo.

110. ¿Cómo se relaciona el instructivo con el headcount? → Directamente: son nueve instructivos porque el cálculo dio nueve puestos. Ése es el mecanismo por el cual el ahorro de personal se hace efectivo: no se elimina un puesto por decisión administrativa, se redistribuyen las tareas en nueve rutinas completas y sin superposición.

111. El diagnóstico encontró que el encargado de limpieza no tenía procedimiento formal del cargo. ¿Qué consecuencia tenía eso? → Que la única figura con capacidad de sostener el estándar no tenía definido qué debía verificar. Toda la propuesta descansa en que alguien controle la preparación, alimente el registro diario y conduzca la reunión Short Kaizen; si ese cargo no está formalizado, los instructivos quedan sin quien los haga

cumplir y el sistema se degrada solo. Por eso el manual operativo no es un anexo administrativo: es la pieza que sostiene a todas las demás.

112. ⚠ Las cuatro capacitaciones son 20.640 bolivianos: más de la mitad de su inversión. ¿Se justifica externalizarlas? → Es el componente más caro y es una decisión discutible, así que la respondo de frente. Se externalizó a CENACE UPSA por dos razones: la empresa no tiene estructura de formación interna en inocuidad —que es justamente uno de los hallazgos del diagnóstico— y una capacitación con certificación externa tiene valor frente a auditoría. Dicho eso, la alternativa es clara: formar internamente al encargado de limpieza como capacitador bajaría el costo recurrente casi a cero y subiría la relación costo-beneficio de manera importante. Es una línea razonable para el segundo año, una vez instalado el estándar.

113. ¿Por qué trimestral? → Por la rotación mensual del personal de la sala de Vacío. Un plan anual dejaría sin capacitar a la mayoría de los ingresos del año; el ciclo trimestral acota esa ventana.

114. ⚠ ¿Cómo enfrenta la resistencia al cambio, que usted misma identificó como el riesgo principal? → Con tres mecanismos que están en la propuesta. Primero, las herramientas facilitan el trabajo en vez de exigir más: la jarra marcada es más fácil que estimar, y el carro es más liviano que el balde. Segundo, la capacitación trimestral. Tercero, la reunión Short Kaizen, que hace participar al operario en el análisis de sus propios indicadores en lugar de recibirlos como control. Es el principio Kaizen aplicado: el cambio se sostiene si el operario es parte de él.

115. Si tuviera que implementar una sola cosa mañana, ¿cuál sería? → Las jarras dosificadoras señalizadas. Costo marginal, sin obra, sin proveedor externo, y atacan directamente el primer punto de control del proceso, que es el origen de toda la variabilidad medida.

116. ¿Cuál es el orden de implementación? → Primero jarras y señalética, que son inmediatas y no dependen de terceros. En paralelo, la difusión de la ES-CQ-4 y los instructivos por puesto. Después los carritos, que dependen de la orden de trabajo. Las capacitaciones acompañan todo el ciclo, y los dashboards arrancan con el primer registro diario.

Bloque H · Análisis costo-beneficio

117. ¿Por qué su partida de inversión más grande es capacitación y no equipamiento? → Porque el problema no era de equipamiento. De los 36.315,27 Bs, 20.640,00 son las cuatro capacitaciones, 14.115,27 los carritos y 1.560,00 la señalética. Que la mayor partida sea formación es coherente con el diagnóstico: la causa dominante de los dos Ishikawa fue método y mano de obra, no maquinaria. Si el rubro mayor hubiera sido equipamiento, habría que preguntarse si la propuesta responde realmente al diagnóstico o si compró una solución antes de entender el problema.

118. ¿Cuáles son costos únicos y cuáles recurrentes, y por qué importa la distinción? → Carritos y señalética son únicos, 15.675,27 Bs. Las capacitaciones son el único recurrente, 20.640,00 Bs al año, porque se repiten

cada trimestre. Importa porque determina cómo se lee el 2,50: el primer año paga las tres partidas juntas y desde el segundo sólo la recurrente. El 2,50 es, por lo tanto, el resultado del peor año del proyecto, no del año típico.

119. Sus dos ahorros son de naturaleza distinta: uno es material y el otro es personal. ¿Cuál es más seguro? → El de químicos, 46.675,20 Bs: depende de aplicar una concentración validada a una frecuencia conocida, y se verifica en la factura del proveedor al mes siguiente. El de personal, 44.177,10 Bs, es igual de sólido en el cálculo pero depende de una decisión organizacional —reasignar o no reponer— que no está en manos de quien ejecuta el proceso. Vale la pena notar que, aun tomando sólo el ahorro de químicos y descartando por completo el de personal, la relación costo-beneficio sigue siendo mayor a 1: 46.675,20 sobre 36.315,27 da 1,29. **Guardá ese cálculo: convierte una objeción en una demostración de robustez.**

120. ¿De dónde sale el ahorro de químicos? → De la comparación producto por producto entre el costo anual actual, 491.758,80 Bs, y el costo con las dosificaciones corregidas y la planificación semanal, 445.083,60 Bs. Es una reducción del 9,5 %.

121. ⚠ Si la mayoría de las desviaciones eran subdosificación, corregirlas debería aumentar el consumo, no reducirlo. ¿Cómo explica el ahorro? → Porque el ahorro no viene de bajar concentraciones sino de dos efectos combinados. El primero es la corrección de los productos sobredosificados, y ahí está el grueso: el VQ 30 pasa de 24.804 a 16.536 Bs anuales, un 33 %. El segundo es la planificación semanal, que ajusta la frecuencia de preparación a la frecuencia real de las actividades: no todos los equipos se limpian todos los días, y hoy se preparan soluciones que no se consumen. El efecto de frecuencia es el que domina sobre el ajuste de concentración. **Ésta es la pregunta técnica más filosa del capítulo VI. Repasá la Tabla 5.1 con esta lógica antes de la defensa y tené a mano el caso del VQ 30.**

122. ¿De dónde sale el ahorro de personal? → De pasar de diez a nueve operarios en la sala de Vacío. El costo anual de personal de la sala es de 441.771,00 Bs; nueve operarios cuestan 397.593,90 Bs. La diferencia es 44.177,10 Bs, exactamente un décimo.

123. Entonces el costo anual por operario es... → 44.177,10 Bs, algo más de 3.680 Bs mensuales con cargas incluidas.

124. ⚠ ¿Su propuesta implica despedir a una persona? → No, y es importante precisarlo. El resultado técnico es que la sala requiere nueve puestos. La manera de materializarlo es la reasignación del operario a otra área de la planta o la no reposición ante la próxima baja, que con rotación mensual ocurre en el corto plazo. La decisión es de la empresa; el trabajo aporta el dato que hoy no existía.

125. Su relación da 2,50. ¿Qué significa exactamente ese número, y qué no significa? → Significa que por cada boliviano invertido se obtienen 2,50 bolivianos de beneficio en el horizonte evaluado: 90.852,30 sobre 36.315,27, con el criterio de que mayor a 1 conviene, igual a 1 es indiferente y menor a 1 no conviene. Lo que **no** significa es rentabilidad financiera: no es una tasa, no está descontado y no incorpora el valor del dinero en el tiempo. Es un indicador de conveniencia, no de rendimiento, y presentarlo como rentabilidad sería un error.

126. ⚠ ¿En qué escenario su proyecto NO convendría? → El cociente cae por debajo de 1 si el ahorro real resulta menos del 40 % del proyectado, es decir si baja de 90.852,30 a menos de 36.315,27. Dos supuestos

podrían producirlo: que la empresa no materialice la reducción de personal y, simultáneamente, que las dosificaciones corregidas no se sostengan en el tiempo. El primero es una decisión organizacional que excede el proyecto; el segundo es exactamente lo que los dashboards y las reuniones Short Kaizen están puestos ahí para impedir. **Ésta es la pregunta que más te conviene que te hagan: un análisis de sensibilidad hecho en voz alta vale mucho ante un tribunal.**

127. ⚠️ Usted está comparando una inversión que mezcla un costo único con un costo recurrente anual, contra un ahorro anual. ¿Es correcto? → Es el criterio más conservador de los posibles, y por eso se eligió. El 2,50 corresponde al primer año, que es el único donde se pagan simultáneamente los carritos, la señalética y las cuatro capacitaciones. A partir del segundo año el costo recurrente es sólo el de las capacitaciones, 20.640 Bs, contra el mismo ahorro anual: la relación sube por encima de 4. Presentar el 2,50 significa evaluar el proyecto en su año más caro. **Preparate esta respuesta. Es la crítica metodológica más probable del capítulo VI y tenés la mejor respuesta posible: elegiste el escenario más exigente.**

128. ⚠️ ¿Por qué no calculó VAN y TIR? → Porque el alcance definido es un análisis costo-beneficio y el horizonte es de un año, con una inversión de bajo monto y ahorros que se producen desde el primer mes de operación. Descontar flujos sobre un período tan corto no cambia la decisión. Como referencia, el período de recuperación es de 36.315,27 sobre 90.852,30, es decir 0,40 años: alrededor de cinco meses.

129. ¿Consideró la inflación o el aumento de precio de los químicos? → No se proyectó variación de precios; se trabajó con los precios de proveedor del mes analizado tanto para el escenario actual como para el propuesto. Como ambos escenarios usan la misma base, el efecto sobre la diferencia es de segundo orden, y un aumento de precios de los químicos aumentaría el ahorro, no lo reduciría.

130. De sus cinco beneficios no financieros, ¿cuál cuantificaría si tuviera que elegir uno? → La preservación de equipos e instalaciones, porque es el único que se apoya en una serie que la empresa ya lleva: el histórico de mantenimiento correctivo. La sobredosificación de ácidos acorta la vida útil de superficies y uniones, y ese gasto ya está registrado, sólo que nadie lo atribuye a la limpieza. Los otros cuatro —uniformidad entre turnos, esfuerzo físico, disciplina operativa y uso adecuado de químicos— exigirían construir la medición desde cero.

131. ¿Cuantificó alguno de ellos? → No, y por eso están declarados como no financieros. El de mayor valor potencial es el de preservación de equipos, porque la sobredosificación de ácidos acorta la vida útil de las superficies, pero cuantificarlo requiere la serie de mantenimiento correctivo, que no formó parte del alcance.

132. ¿Y el costo de una no conformidad de calidad? ¿No debería estar en los beneficios? → Sería el beneficio más grande de todos y no está cuantificado, deliberadamente. Valorizar el riesgo evitado exige asignar probabilidad y costo a un evento que la empresa no ha registrado en el período analizado. Incluirlo habría inflado el resultado sobre un supuesto; dejarlo fuera hace que el 2,50 sea un piso, no un techo.

Bloque I · Conclusiones, implementación y sostenibilidad

133. ⚠ Su conclusión general dice que la estandarización y la distribución de recursos sostienen la mejora. ¿No es una obviedad? → Enunciada así, sí, y la observación es justa. Lo que la convierte en conclusión y no en frase hecha es que acá está medida: se sabe cuánto vale la falta de estandarización —desviaciones de +150 % a -49,40 % y un factor de 3,6 en el resultado de calidad— y cuánto vale la mala distribución de recursos: un operario de cada diez. La conclusión no aporta la idea, que efectivamente es conocida; aporta la magnitud, que es lo que permite tomar una decisión.

134. De sus cuatro recomendaciones, tres son de gestión y la cuarta es «implementar el proyecto». ¿No es cómodo recomendarse a sí misma? → La cuarta no se apoya en mi opinión sino en el criterio de decisión del propio capítulo VI: un B/C mayor a 1 hace conveniente el proyecto, y dio 2,50. Sería inconsistente presentar ese resultado y no recomendar la implementación. Las otras tres —actualizar los tiempos estándar y los registros de productividad, evaluar en intervalos definidos y documentar cada etapa— son en realidad las más exigentes, porque no terminan nunca: son las que evitan que el estándar caduque.

135. ¿Cómo se sostiene la mejora en el tiempo? → Con los dos dashboards, que dan el dato, y con las reuniones Short Kaizen, que lo convierten en acción con responsable y plazo. Sin ese ciclo, la estandarización se degrada con la primera rotación de personal.

136. ¿Cómo mediría el éxito de la implementación a los seis meses? → Con tres indicadores que la propuesta ya genera: el consumo semanal de químicos contra el planificado, la desviación de dosificación medida en auditoría de preparación, y los puntos de desviación de la inspección visual, cuya dispersión debería reducirse.

137. ¿Qué pasa si la empresa implementa sólo una parte? → Los componentes de Embutidos y los de Vacío son independientes entre sí y cada uno resuelve un problema distinto; se pueden implementar por separado. Lo que no conviene separar es la estandarización de su mecanismo de control: emitir la ES-CQ-4 sin las jarras y sin el registro deja el proceso igual que antes.

138. ¿Es replicable en otras plantas? → El método sí: diagnóstico, cuantificación de consumo y tiempos, estandarización y control visual. Los valores no: las concentraciones, superficies y tiempos son específicos de estas salas y estos equipos.

139. ¿Qué haría distinto si volviera a empezar? → Levantaría desde el inicio el registro de dosificación real por preparación en un formato estructurado, en vez de reconstruirlo por observación, y cruzaría la serie de inspección visual con rotación de personal y volumen de producción. Eso permitiría afirmar la causa de los picos y no sólo su magnitud.

140. ¿Qué líneas de trabajo futuras deja abiertas? → La validación microbiológica por hisopado como complemento de la inspección visual; el tratamiento específico de superficies sintéticas, donde persiste la

película grasa; la medición post-implementación para contrastar el ahorro proyectado; y la extensión del método a las otras plantas de la empresa.

Bloque J · Preguntas trampa sobre el propio documento

Éstas son las que duelen. Están construidas sobre puntos que el documento efectivamente tiene y que un tribunal atento puede detectar. **Leelas todas antes de la defensa aunque no leas ningún otro bloque.**

La regla es siempre la misma: reconocer en una frase, dar el valor correcto, mostrar que la conclusión no cambia. Nunca discutir.

141.   En la Tabla 4.8 usted declara una productividad global de «2,18 m²/seg». ¿Metros cuadrados por segundo? → **Es un error de tipeo en la unidad; corresponde m²/min.** El cálculo es correcto: 7.441,49 m² divididos entre 3.419,04 minutos dan 2,18 m² por minuto. Metros cuadrados por segundo sería físicamente imposible para el proceso. Ningún número derivado se ve afectado.

142.   El texto dice que para obtener el tiempo estándar «se multiplica el tiempo normal por el valor de 0,17». ¿Multiplicar por 0,17 no reduce el tiempo en un 83 %? → **Sí, la redacción está mal: debe decir 1,17, o equivalentemente que se le suma un 17 % de suplementos.** El cálculo de la tabla sí está hecho correctamente con 1,17, y por eso el tiempo estándar de 4.007,45 minutos es mayor que el tiempo observado de 3.419,04, no menor. Si se hubiera aplicado 0,17, el resultado sería de unos 580 minutos y el headcount daría poco más de un operario, lo que sería absurdo.

143.   Al cerrar la Tabla 4.6 usted escribe que «en todos los casos se observan reducciones respecto al valor estándar, entre el 20 % y el 49 %». Pero en la misma tabla hay +39,50 % y +150,00 %. ¿En qué quedamos? → **Ese párrafo de cierre está mal redactado y describe sólo una parte de la tabla.** El hallazgo correcto, y el que sostiene la propuesta, es que las desviaciones van en las dos direcciones: sobredosificación de hasta +150 % en el VQ 30 y +39,50 % en el EasyFoam, y subdosificación de hasta -49,40 % en el VQ 2000. Justamente por eso la propuesta no plantea «reducir el consumo» sino estandarizar la concentración: la sobredosificación es costo y la subdosificación es riesgo de inocuidad. **Ojo: si decís lo mismo que el párrafo del documento, contradecís tu propio gráfico y tu propia propuesta. Sostené las dos direcciones.**

144.   En la Tabla 4.8, el agrupador «Equipo» figura con 235,87 minutos y 140,64 m², y usted declara una productividad de 0,44 m²/min. Pero 140,64 dividido 235,87 da 0,60. ¿Cuál es el número? → **La productividad de 0,44 es la correcta; la superficie de esa fila debería decir 103,62 m².** El 140,64 incluye la superficie de la Trituradora, que en esta tabla figura como fila propia con sus 37,03 m². Con 103,62 el cociente da 0,44 y de ahí sale el tiempo promedio de 136,58 segundos por metro cuadrado que muestra la última columna. **Es el único error de cálculo real de la cadena, y no afecta ningún total: el tiempo de 3.419,04 minutos, la superficie de 7.441,49 m² y la productividad global de 2,18 m²/min siguen siendo correctos.**

145. ⚠️ ⚠️ Sumé la columna de tiempos de la Tabla 4.7 a mano y no me da el total que usted declara. ¿Falta una fila? → **No falta ninguna fila: sobra una si se la suma dos veces.** La Trituradora es un desglose del agrupador Equipo, no un agrupador adicional. Se verifica: Equipo en la Tabla 4.7 suma 313,51 minutos y Trituradora 77,65; la diferencia, 235,86, es exactamente el Equipo de la Tabla 4.8. Los totales están calculados excluyendo la Trituradora para no contarla dos veces. **Lo que falta es una nota al pie que lo aclare, y es una observación válida.**

146. ⚠️ ⚠️ Los agrupadores de su sala de Vacío incluyen aturdidor, desangrado, escaldado, peladora, lavador de tripas y corrales. Eso es una línea de faena, no una sala de envasado al vacío. ¿Qué midió exactamente? → **Ésta es la pregunta más peligrosa de toda la defensa y tenés que tener la respuesta cerrada antes de entrar. No la improvises.** → La estructura de la respuesta es: primero explicá qué son realmente esos agrupadores en la nomenclatura interna de la planta —si son denominaciones heredadas de equipos de la sala, códigos internos, o áreas anexas incluidas en la ruta de limpieza del mismo equipo de operarios—; segundo, precisá qué alcance físico cubren los 7.441,49 m² relevados; tercero, sostené que el headcount se calculó sobre ese alcance físico completo, que es el que efectivamente limpian los diez operarios de la jornada. → **Andá a verificar en planta o con tu contraparte de la empresa cómo se llaman esas zonas y por qué, y escribí la respuesta en dos frases.** Si el relevamiento incluye zonas contiguas a la sala de Vacío que el mismo equipo limpia en el mismo turno, eso es perfectamente defendible, pero hay que decirlo explícitamente y no dejar que el tribunal lo descubra.

147. ⚠️ En la Tabla 4.11 el total dice 332 y 332 en las dos columnas. ¿No es la suma de las dos juntas? → Sí: los 332 minutos son el total de tiempos complementarios del proceso, compuesto por 202 minutos de sala y 130 de químicos. **La fila de totales repite la cifra consolidada en ambas columnas en vez de mostrar el subtotal de cada una.** El valor de 332 que alimenta el 8,82 % y el headcount es el correcto.

148. ⚠️ En la Tabla 6.6 usted proyecta que el VQ 30 baja de 12 a 8 litros semanales, pero la Tabla 5.1 de planificación lo deja en 12. ¿Cuál rige? → **Rige la reducción, y es coherente con el hallazgo:** el VQ 30 es justamente el producto con la sobredosificación de +150 %, y corregir esa concentración es lo que produce la caída de 24.804 a 16.536 Bs anuales, un tercio del consumo. **Lo que falta es reflejar ese ajuste en la Tabla 5.1, que quedó con el volumen anterior.** El ahorro está bien calculado; la inconsistencia es de la tabla de planificación, no del cálculo económico.

Otras observaciones menores que pueden aparecer

Si el tribunal señala alguna de éstas, reconocé y seguí. Ninguna afecta un resultado:

- **Precios por litro distintos entre la Tabla 4.2 y la Tabla 4.5,** en una relación de 1,15: una está sin IVA y la otra con IVA. Falta la aclaración en la tabla.
- **Tabla 4.5, espumado de infraestructura:** los precios de dos filas aparecen intercambiados entre VQ 2000 y VQ 3500.
- **Tabla 4.1, fila Neutro:** los volúmenes diarios suman 134 litros y la fila declara 135.
- **Tabla 3.12:** el VQ 30 declarado al 5 % da 2 % según los volúmenes indicados, y el ácido nítrico declarado al 2,5 % da 5 %. Corresponde revisar la columna de concentración de esa tabla del diagnóstico contra la

ES-CQ-4.

- **Tabla 6.2:** la fila de plancha inox muestra cantidad 1 por 380,00 con subtotal 456,00. El total de la tabla usa 456,00.
 - **Numeración de ilustraciones del capítulo V:** el tablero de gestión visual se describe como Ilustración 5.3 siendo la 5.4, y el dashboard de desviaciones como 5.5 siendo la 5.6.
 - **Referencias cruzadas:** los diagramas de recorrido se citan como Anexo 10 y son el Anexo 11; el apartado 5.3 remite las pruebas de dosificación al capítulo 3 y están en el capítulo 4.
 - **Apartado 5.5:** dice «cinco hojas» y lista cuatro: INPUT, CONTROL, DASHBOARD y REGISTRO.
 - **Capacitaciones:** verificá que el cronograma de la Tabla 5.3, la cantidad de sesiones que menciona el texto y los cuatro ciclos de 5.160,00 Bs de la Tabla 6.1 digan lo mismo. Si te preguntan, la cifra que rige el costo es **cuatro ciclos anuales a 5.160,00 Bs**, porque es la que construye los 20.640,00 Bs de la inversión.
-

Bloque K · Preguntas de presión

El tribunal a veces prueba el aplomo, no el contenido. La respuesta correcta casi siempre es corta.

149. ¿Cuánto de este trabajo es suyo y cuánto es de la empresa? → Los datos son de la empresa y el acceso fue facilitado por ella. El diseño del relevamiento, la medición de tiempos y superficies, el cálculo de productividad y headcount, el análisis de desviaciones de dosificación, la propuesta y la evaluación económica son míos. La ES-CQ-4 la emitió Control de Calidad sobre la base de las pruebas que diseñé y ejecuté con ellos.

150. ¿Qué fue lo más difícil? → Trabajar en turno nocturno sobre un proceso que se ejecuta una vez por día: cada dato mal tomado costaba una jornada entera recuperarlo.

151. Si le digo que su trabajo no tiene rigor de ingeniería, ¿qué me responde? → Que hay tres resultados que no se obtienen sin ingeniería: la cuantificación de la desviación de dosificación contra el estándar, el cálculo de headcount por tiempo estándar con calificación Westinghouse, y la evaluación económica de la propuesta. Ninguno de los tres estaba disponible en la empresa antes de este trabajo.

152. ¿No es todo esto simplemente sentido común? → El diagnóstico puede parecerlo una vez que está escrito. Pero el proceso llevaba años funcionando así, y nadie sabía que se dosificaba con +150 % de desvío ni que sobraba un operario, porque nadie lo había medido. La diferencia entre sentido común e ingeniería es el número.

153. Su ahorro de 90.000 bolivianos, ¿no es marginal para una empresa de este tamaño? → Es un 9,7 % del costo anual del proceso analizado, obtenido con una inversión de 36.315 bolivianos y sin comprar un solo equipo de producción. Y el ahorro es el resultado visible; el resultado importante es que un proceso que sostiene la inocuidad de toda la planta pase a tener parámetros medidos y controlados.

154. ¿Está segura de esa cifra? → Sí. Está en la Tabla [la que corresponda]. Si el tribunal quiere, la reviso ahora.

155. No estoy de acuerdo con su conclusión. → Le agradezco la observación y la tomo. El dato en el que se apoya la conclusión es X, de la tabla Y. Si el criterio de interpretación fuera otro, con gusto lo reviso. *(No cedas el dato. Cedé la interpretación.)*

156. No sé la respuesta a esto. → «Ese punto no forma parte del alcance del trabajo, no lo calculé. Lo que sí puedo decirle es...» y volví a algo que sí esté en el documento. Nunca «no sé» a secas y nunca un número inventado.

Bloque L · Fundamentos de Ingeniería Industrial

Preguntas de carrera, no de tesis. Aparecen cuando el tribunal quiere verificar que entendés lo que aplicaste.

157. Defina productividad. → La relación entre la producción obtenida y los recursos empleados para obtenerla. En este trabajo, superficie limpiada por unidad de tiempo.

158. ¿Qué diferencia hay entre productividad y eficiencia? → Productividad es salida sobre entrada. Eficiencia es el grado de aprovechamiento respecto de un estándar o de un óptimo. Se puede aumentar la productividad y seguir siendo ineficiente si el estándar de referencia es más alto.

159. ¿Qué es un cuello de botella? ¿Lo hay en su proceso? → La etapa que limita la capacidad del conjunto. En este proceso, el refregado: concentra cerca del 40 % del tiempo y es la única etapa enteramente manual, por lo tanto es la que determina la duración total de la limpieza.

160. ¿Qué es estandarizar un proceso? → Definir y documentar una única manera acordada de ejecutarlo — secuencia, parámetros, responsables y criterio de verificación— de modo que el resultado no dependa de quién lo ejecute.

161. ¿Por qué estandarizar antes de mejorar? → Porque sobre un proceso variable no se puede medir el efecto de una mejora: cualquier cambio queda enmascarado por la dispersión. El estándar es la línea base contra la cual una mejora se vuelve demostrable.

162. ¿Qué es un KPI y qué hace que sea bueno? → Un indicador clave de desempeño. Es bueno si es medible con el dato que el proceso ya genera, si tiene un responsable, y si alguien puede actuar sobre él. Un indicador que nadie puede mover no es un KPI, es una estadística.

163. ¿Qué tipos de desperdicio identificó en términos Lean? → Movimiento innecesario, en la recirculación entre depósito y zona de trabajo. Exceso de proceso y sobreconsumo de material, en la sobredosificación.

Reproceso, en las limpiezas que hay que repetir tras una desviación de calidad. Y espera y talento no utilizado, en la distribución ineficiente del personal.

164. ¿Qué es un diagrama de recorrido y qué lo distingue de un diagrama de flujo? → El diagrama de flujo representa la secuencia lógica de las operaciones. El diagrama de recorrido las representa sobre el layout físico, mostrando los desplazamientos reales. Por eso el de recorrido es el que hace visible la recirculación, que en el diagrama de flujo no se ve.

165. ¿Qué es el valor agregado y qué es el VNAN? → Valor agregado es lo que el cliente reconocería como necesario en el resultado. VNAN, valor no agregado necesario, es lo que no agrega valor pero no puede eliminarse con el método actual: traslados, preparación, armado. En este proceso son 332 minutos, el 8,82 %.

166. ¿Por qué el VNAN no se elimina, entonces? → Porque eliminarlo requiere cambiar el método, no exigir al operario. El carro transportador es exactamente eso: reduce el VNAN de traslado al cambiar la forma de mover los insumos.

167. ¿Qué es el control visual y por qué funciona? → Poner la información donde ocurre el trabajo, en forma que se entienda sin leer un manual. Funciona porque elimina la dependencia de la memoria y hace que la desviación sea evidente para cualquiera que pase, no sólo para quien audita.

168. ¿Qué es la mejora continua y en qué se diferencia de un proyecto de mejora? → Un proyecto tiene inicio y fin y entrega un resultado. La mejora continua es un ciclo permanente de pequeñas correcciones. Este trabajo es un proyecto que instala el mecanismo de la mejora continua: los dashboards y las Short Kaizen son lo que queda funcionando cuando el proyecto termina.

Bloque M · Preguntas compuestas y encadenadas

Éstas son las que hay que esperar de verdad. No tienen una sola respuesta: te piden recorrer el trabajo de punta a punta, o te ponen un escenario y quieren ver si sabés qué se mueve.

Cómo se responde una pregunta compuesta: contá en voz alta cuántas partes tiene antes de empezar —«son tres cosas»— y respondelas en orden. Eso te ordena a vos y le muestra al tribunal que las escuchaste todas. Si te olvidás de una, te la vuelven a preguntar y ya perdiste el efecto.

Trazabilidad de un dato

Son las más temidas y las más fáciles si conocés tu documento. Piden seguir un número desde el diagnóstico hasta el ahorro.

169. Tomemos el VQ 30. Dígame cuánto se consume, cuál es su desviación, qué propone, cuánto ahorra, y en qué tabla está cada dato. → Es un ácido, se aplica a la inyectora, y en los carros para embutidos se prepara con una desviación de **+150,00 %** sobre el estándar, la mayor de todas (Tabla 4.6). La propuesta es la concentración de la ES-CQ-4 Rev. 52, apoyada en las jarras señalizadas para que sea ejecutable. El efecto es una caída del consumo semanal y un ahorro anual de **8.268,00 Bs**, de 24.804,00 a 16.536,00 (Tabla 6.6): un tercio del producto, y es el mayor ahorro porcentual de los seis. **Éste es el caso que mejor demuestra la cadena completa del trabajo: aprendételo entero, sirve para contestar media docena de preguntas distintas.**

170. Ahora la cadena del headcount, desde el síntoma hasta el ahorro. → Síntoma en el diagnóstico: rotación mensual y ausencia de actividades por puesto (cap. III). Medición: estudio de tiempos por agrupador, 3.419,04 minutos observados; Westinghouse y suplementos dan 4.007,45 de tiempo estándar; más 332 minutos complementarios, 8,82 %; dividido entre 480, da 9,04 (Tablas 4.7 a 4.11). Contraste: hay diez operarios. Propuesta: nueve instructivos, uno por puesto, que redistribuyen las tareas sin superposición ni omisión (Anexo 9). Ahorro: 44.177,10 Bs anuales, un décimo del costo de personal de la sala (Tabla 6.6).

171. ¿Qué relación hay entre los dos rombos del diagrama de flujo, las jarras señalizadas y los 46.675,20 bolivianos? → Es la línea argumental completa del trabajo. El primer rombo valida la dosificación sin instrumento de medición; eso produce las desviaciones de +150 % a -49,40 % de la Tabla 4.6; esas desviaciones son el consumo mal asignado que cuantifica la Tabla 4.3. Las jarras señalizadas le dan instrumento a ese rombo, y la ES-CQ-4 le da parámetro. La diferencia entre el consumo actual y el consumo con dosificación correcta y frecuencia planificada son los 46.675,20 Bs. El segundo rombo, el de la inspección visual, es el que queda cubierto por el dashboard de desviaciones.

172. El número nueve aparece tres veces en su trabajo con tres sentidos distintos. Explíquelos. → Nueve operarios como resultado del cálculo de headcount; nueve puestos de trabajo, que son los nueve instructivos del Anexo 9; y nueve operadores identificados como A a I en los diagramas de recorrido. No son coincidencia: la cantidad de instructivos se derivó del cálculo, y ése es el mecanismo por el que el ahorro de personal se vuelve ejecutable en vez de ser una decisión administrativa.

Escenarios y contrafácticos

173. La empresa aprueba la propuesta pero le dice que no hay presupuesto para los carritos. ¿Qué queda en pie y cuánto ahorra? → Queda en pie todo el ahorro de químicos, 46.675,20 Bs, porque depende de la ES-CQ-4, las jarras y la planificación semanal, no del transporte. Queda en pie el ahorro de personal, 44.177,10 Bs, porque depende de los instructivos por puesto. Se pierde la reducción del esfuerzo físico y de la recirculación, que son beneficios no financieros. Y la inversión baja a 22.200,00 Bs, con lo cual la relación costo-beneficio **sube** a más de 4. El carrito es el componente más caro y el único que no aporta ahorro cuantificado.

174. ⚠ Entonces el componente más caro de su propuesta no genera ningún ahorro medible. Justifíquelo. → Es correcto y está asumido: los carritos son 14.115,27 de los 36.315,27 y su beneficio está declarado entre los no financieros. Se sostienen por dos razones. La primera es ergonómica: el diagnóstico documentó traslado manual repetido con baldes, y eso es carga física y riesgo de lesión, que la empresa asume aunque no lo

tenga costeadado. La segunda es de inocuidad: trasladar solución en el mismo balde de preparación genera recirculación y exposición a derrames. **No pretendas que ahorra dinero. Defendelo por lo que es: la respuesta a un hallazgo del diagnóstico que no era económico.**

175. Se implementa todo y a los seis meses los indicadores no mejoran. ¿Qué revisa primero? → Primero, si el registro se está llenando: sin dato diario, ni el dashboard ni la Short Kaizen funcionan, y ésta es la falla más probable. Segundo, si la preparación se está haciendo con las jarras marcadas, auditando concentración en planta contra la ES-CQ-4, que es medible en el momento. Tercero, si la rotación mensual reintrodujo personal sin capacitar, que es exactamente el riesgo que la capacitación trimestral busca acotar. Recién en cuarto lugar revisaría el estándar mismo.

176. Si a los seis meses el consumo de químicos baja pero los puntos de inspección visual suben, ¿qué concluye? → Que se está subdosificando: el ahorro estaría viniendo de usar menos producto y no de usarlo bien, que es exactamente lo que la propuesta busca evitar. Sería una señal de alarma, no de éxito. Por eso los dos dashboards tienen que leerse juntos y en la misma reunión: el de consumo solo puede premiar el comportamiento equivocado.

177. Cambia el proveedor de químicos. ¿Qué pasa con todo su trabajo? → El método se mantiene íntegro; los parámetros hay que revalidar. Concretamente: las concentraciones de la ES-CQ-4 y las marcas de las jarras, porque un producto con otra formulación tiene otra concentración de trabajo, y los precios por litro del capítulo VI, que cambiarían el monto del ahorro pero no su origen. Lo que no cambia es el diagnóstico, el estudio de tiempos, el headcount ni los instructivos por puesto.

178. La empresa compra un equipo nuevo para la sala de Vacío. ¿Qué tiene que rehacer? → El relevamiento de superficie de ese agrupador y su tiempo por etapa, lo que modifica el total de 7.441,49 m² y el de 4.007,45 minutos, y por lo tanto puede mover el headcount. También el instructivo del puesto al que se asigne. Ése es exactamente el motivo de la primera recomendación del trabajo: actualizar periódicamente los tiempos estándar y los registros de productividad. Un estándar sin mantenimiento caduca.

179. Llega mañana un auditor externo de ISO 22000. ¿Qué documento de su propuesta le muestra primero y por qué? → La especificación ES-CQ-4 Rev. 52, porque es el documento formal, validado por Control de Calidad, que fija los parámetros del programa de prerrequisitos. Después los instructivos por puesto, que asignan responsabilidad, y por último los registros diarios y el dashboard, que son la evidencia de cumplimiento. Un auditor pide justamente esa secuencia: parámetro, responsable, evidencia. Antes del trabajo, la empresa sólo podía mostrar el primero, y de manera incompleta.

Asimetrías del trabajo

Preguntas sobre lo que hiciste en una sala y no en la otra. Son legítimas y hay que tenerlas resueltas.

180. ⚠️ ⚠️ Usted calculó el headcount de la sala de Vacío. ¿Cuántos operarios necesita realmente la sala de Embutidos, donde hay trece? → **No lo sé, y no forma parte del alcance del trabajo.** El análisis de cada sala se orientó a su problema dominante, que el Ishikawa había identificado como distinto: en Vacío, el método y la distribución de personal; en Embutidos, la dosificación química. Aplicar el estudio de tiempos también a

Embutidos habría exigido relevar la superficie y cronometrar trece puestos sobre un parque de maquinaria mucho mayor, y era inabordable en el período de trabajo. **Es una limitación real y una de las líneas futuras más evidentes. Decilo así, con el número que no tenés declarado como no tenido: es infinitamente mejor que estimarlo en el momento.**

181. Y al revés: ¿por qué no propuso instructivos por puesto para Embutidos, que tiene trece operarios? → Porque el diagnóstico no encontró ahí el problema. En Embutidos existe una descripción de limpieza por máquina y el personal no rota mensualmente; la variabilidad venía de la preparación química, no de la asignación de tareas. Extender los instructivos a Embutidos es razonable como continuación, pero habría sido una propuesta sin hallazgo que la respalde, y el criterio del trabajo fue que cada propuesta responde a una causa medida.

182. ⚠ ⚠ Su resumen afirma que la evaluación de la propuesta muestra «una reducción de los tiempos totales de limpieza». ¿Dónde está calculada esa reducción? → **Ésta es una promesa del resumen que el cuerpo del trabajo no cuantifica, y hay que reconocerlo de frente.** Lo que el trabajo demuestra es que el mismo tiempo total de proceso se cubre con nueve operarios en lugar de diez, mediante la redistribución de rutinas y la eliminación de recirculación: eso es una reducción de **horas-hombre**, que son los 44.177,10 Bs, no una reducción del tiempo de duración de la limpieza. La redacción del resumen es imprecisa. La cifra del capítulo VI es correcta y corresponde a horas-hombre. **Preparate esta respuesta. Si un miembro del tribunal leyó sólo el resumen y el capítulo VI, es una de las primeras preguntas que va a hacer.**

183. Su ahorro de personal es exactamente el 10 % y el de químicos el 9,5 %. ¿Coincidencia o ajuste? → El de personal es 10 % por construcción, no por casualidad: es un operario sobre diez, y el costo anual de la sala se prorrateó por cabeza. El de químicos es independiente y sale de la suma producto por producto de la Tabla 6.6: 46.675,20 sobre 491.758,80. Que ambos caigan cerca del 10 % es coincidencia aritmética. Y conviene notar que el de químicos es el promedio de reducciones muy desiguales, desde un 8 % hasta el 33 % del VQ 30.

Jerarquía y criterio

184. Ordene sus hallazgos por importancia y justifique el orden. → Primero, que los dos únicos puntos de control del proceso son subjetivos: es el hallazgo estructural del que se derivan los demás. Segundo, que ninguna preparación coincide con el estándar, con desviaciones en las dos direcciones: es la cuantificación de ese problema. Tercero, el sobredimensionamiento de personal en Vacío: es el hallazgo de mayor impacto económico individual. Cuarto, la ausencia de rutinas por puesto, que es su causa. Y quinto, la variabilidad de la inspección visual, que es la consecuencia visible de todo lo anterior.

185. Si tuviera que resumir su tesis en un solo número, ¿cuál elige y por qué ése? → El **+150 %** de desviación en la dosificación del VQ 30. El 2,50 del costo-beneficio es el resultado, pero el +150 % es el argumento: muestra que un proceso que sostiene la inocuidad de toda la planta se estaba ejecutando sin instrumento de medición y nadie lo sabía porque nadie lo había medido. Todo lo demás del trabajo se deriva de haber puesto un número ahí.

186. ¿Cuál es la debilidad de su propio trabajo? → Que no está implementado, y por lo tanto la etapa de Control del DMAIC está diseñada pero no demostrada. Los ahorros son proyecciones sobre mediciones reales, no resultados verificados. La segunda debilidad es el alcance asimétrico: se calculó headcount para una sala y no para la otra.

187. Si volviera a empezar con lo que sabe hoy, ¿qué haría distinto y qué haría igual? → Igual: separar el análisis por sala desde el Ishikawa, porque fue la decisión que ordenó todo el trabajo. Distinto: levantarla desde el primer día un registro estructurado de dosificación real por preparación, en vez de reconstruirlo por observación, y cruzaría la serie de inspección visual con rotación de personal y volumen producido, para poder afirmar la causa de los picos y no sólo su magnitud.

188. ¿Qué pregunta esperaba que le hiciéramos y no le hicimos? → *(Es una pregunta real y se hace más de lo que parece. Elegí una que te deje bien parada y respondela corto.)* Esperaba que me preguntaran cómo se sostiene la propuesta cuando rota el personal, que es el riesgo que yo misma identifiqué como principal. La respuesta es que se sostiene por la capacitación trimestral, ajustada a la rotación mensual, y porque el estándar está en el instrumento y no en la memoria del operario: la jarra marcada y el letrero funcionan igual con alguien que entró ayer.

Bloque N · Anexo de optimización y ampliaciones

189. Tomando en cuenta que es un proyecto de estandarización y optimización, ¿qué porcentaje se optimizó? → La optimización no salió de recortar recursos sino de aplicar un método, y es consecuencia de la estandarización: no se puede optimizar un proceso que cada operario ejecuta distinto cada noche. Trabajé con **DMAIC** dentro del enfoque **Lean Six Sigma**. En Definir y Medir caractericé el proceso con diagramas de flujo, seguimiento de recorridos por puesto y registro del consumo real. En Analizar identifiqué las causas con **Ishikawa** y **FODA**, y las cuantifiqué con **ingeniería de métodos**: estudio de tiempos por agrupador, calificación **Westinghouse**, suplementos, productividad y headcount; los **diagramas de recorrido** mostraron que el mismo operario cambiaba de rutina y volvía varias veces al depósito. En Mejorar se construye la propuesta sobre esas causas: la ES-CQ-4 validada con Control de Calidad, los instructivos para nueve puestos, controles visuales y señalización, planificación semanal del consumo y el **carrito transportador**. En Controlar, el tablero, los dashboards y el Short Kaizen sostienen el estándar. Cada ahorro tiene su herramienta: el recorrido baja porque el instructivo fija una secuencia única y el carrito elimina los viajes repetidos al depósito; el tiempo y el personal, porque el estudio de tiempos muestra que la carga se cubre con un operario menos si el trabajo está estandarizado; el costo, porque se dosifica con una concentración validada y no a ojo. El resultado es de alrededor de un cuarto en recorrido y cerca de un diez por ciento en personal y en costo, proyectado y verificable con los controles de la fase Controlar una vez implementado.

190. ⚠ ¿Por qué el recorrido baja cerca de un cuarto y el tiempo solo un diez por ciento? → Porque el tiempo de limpieza depende de la superficie, no del recorrido: la Tabla 4.10 lo calcula como metros cuadrados por tiempo estándar. Caminar es menos del 2 % del tiempo del operario; en las hojas que registran tiempo, la distancia no explica la duración de la actividad. Por eso el ahorro de tiempo sale del headcount y de la preparación de químicos, que es la parte de la jornada que sí depende de los traslados.

191. ⚠ El requerido da 9,04 operarios. ¿Cómo lo redondea a nueve? → La diferencia es de 19 minutos, menos del 0,5 % de la jornada. La propuesta libera alrededor de 77 minutos solo en preparación de químicos al eliminar traslados repetidos, así que el faltante queda cubierto dentro de la misma jornada.

192. ¿Por qué el puesto F no ahorra minutos de preparación de químicos? → Porque en su jornada más ordenada ya hacía un único traslado al depósito: el carrito no le quita viajes. Su optimización está en la distancia, por la secuencia fija del instructivo, no en los traslados.

193. ⚠ ¿Por qué el puesto E llega a cero minutos? → Porque en su jornada estandarizada no registró traslados al depósito. Es el mejor caso posible, no el esperado: en la práctica va a necesitar al menos un viaje, así que su valor real queda algo por encima de cero.

194. ⚠ ⚠ ¿De dónde salen los datos del puesto I? → *(Responder con la verdad: pedir el diagrama deja sin salida cualquier otra respuesta.)* El puesto I lo crea el instructivo de la propuesta —sala de canastillas sucias—, así que no existía como tal en la observación y no tiene recorrido registrado. Sus valores son de referencia, con el promedio de los ocho puestos observados; el resto de los puestos sale de los diagramas de recorrido.

195. ¿Por qué la tabla del anexo dice «estimación»? → Porque las distancias se calcularon a escala sobre los planos, con sus cotas, y porque la propuesta está modelada, no implementada. Es coherente con la pregunta 3: la estandarización está entregada y validada; la optimización está proyectada.

196. ⚠ ¿Bajo qué criterios asignó los grados Westinghouse de cada agrupador? → Contra la tabla estándar del sistema, factor por factor. En la Tabla 4.9: **destreza** C2 (+0,03) o C1 (+0,06) en equipos complejos —cintas, peladora, trituradora, rieles, lavador de tripas— y E1 (−0,05) en pared y piso; **esfuerzo** C2 (+0,02), C1 (+0,05) y B2 (+0,08) en los mismos equipos complejos, E1 (−0,04) en pared y piso; **condiciones** E (−0,03) donde el ambiente es adverso —trabajo en altura con escalera, humedad, zona de tripas—; **consistencia** D (0) en todos. La lógica: en equipos complejos el operario trabaja con más pericia y empeño que el promedio, su tiempo observado es más corto y hay que corregirlo hacia arriba; en tareas simples y repetitivas como pared y piso trabajó por debajo del ritmo normal. Rieles da el factor más alto (+0,11) y pared y piso el más bajo (−0,09). *(Ojo: la tesis no escribe esta justificación y en la Tabla 4.9 dos agrupadores se llaman «Ollas» y «Bandejas» mientras en la 4.10 son «Corrales» y «Desangrado», con los mismos tiempos.)*

197. ¿Con qué criterios debería fabricarse el carrito transportador? → El diseño propuesto resuelve lo funcional: acero inoxidable 304, dimensiones ajustadas al almacenamiento y menos carga física. Para fabricarlo corresponden dos criterios. **Diseño higiénico (EHEDG):** por ser industria alimentaria, soldaduras continuas y pulidas, sin rincones ni huecos donde se acumule suciedad, fácil de desarmar y lavar; el carrito no puede volverse un foco de contaminación. **Ergonomía:** altura de manijas según medidas antropométricas de los operarios, ruedas aptas para piso húmedo y esfuerzo de empuje dentro de los límites recomendados (ISO 11228-2), que es lo que vuelve verificable la «menor carga física».

Bloque O · Química aplicada a la limpieza

198. ¿Qué significa preparar el Neutro «al 3 %»? → Tres litros de producto por cada cien litros de agua. La tesis calcula el porcentaje respecto al volumen de agua, que es el criterio operativo de planta porque el operario mide el agua y agrega el producto. En sentido estricto, sobre el volumen total da $3/103 = 2,91\%$; la diferencia es de una décima y no cambia ninguna conclusión.

199. Si el operario prepara 20 litros de VQ 3500 al 2,5 %, ¿cuánto producto usa? ¿Y si solo necesita la mitad? → 0,5 litros ($20 \times 0,025$). Para la mitad, 10 litros de agua y 0,25 de producto: se escalan los dos en la misma proporción. La concentración es una propiedad intensiva: no depende de la cantidad preparada, por eso un error típico —poner «un chorro» igual en un balde más chico— la cambia por completo. Es justamente lo que resuelven las jarras graduadas.

200. ¿Por qué un detergente alcalino remueve la grasa de la carne? → Por saponificación: el álcali reacciona con los triglicéridos de la grasa y los convierte en sales de ácidos grasos —jabón— y glicerol, que son solubles en agua y se van con el enjuague. Los humectantes o tensoactivos completan el trabajo emulsionando lo que no reacciona. Por eso VQ 3500, VQ 2000 y EasyFoam van en equipos con grasa y proteína.

201. Si ya tienen alcalinos, ¿para qué usan VQ 30 y ácido nítrico? → Porque hay suciedad que los alcalinos no disuelven: las incrustaciones minerales —sales de calcio y magnesio del agua dura— y los óxidos. Esas se remueven con ácidos. La propia ficha del VQ-7AS aclara que remueve grasas y residuos «excepto incrustaciones». Por eso el ácido no reemplaza al alcalino: se usa con otra frecuencia y sobre otro tipo de residuo.

202. ¿Por qué el ácido nítrico no daña el acero inoxidable de los equipos? → Porque es un ácido oxidante que, en vez de atacar el inoxidable, favorece la capa pasiva de óxido de cromo que lo protege; de hecho se usa para pasivar el inox. Distinto es un ácido clorhídrico o un exceso de cloro, que sí lo corroen. Es otra razón para respetar la concentración: el problema de corrosión aparece con la sobredosificación y los tiempos de contacto excesivos.

203. ⚠ EasyFoam y VQ 3500 son clorados. ¿Qué pasa exactamente si se mezclan con ácido nítrico o VQ 30? → El hipoclorito es estable en medio alcalino. Al bajar el pH con un ácido se desplaza a ácido hipocloroso y, con acidez fuerte, se libera **cloro gaseoso**, que es tóxico e irritante para las vías respiratorias. Por eso la tesis prohíbe mezclar clorados con ácidos y ordena la aplicación: ácido y alcalino nunca en el mismo recipiente, y con enjuague entre uno y otro.

204. EasyFoam trae álcali, hipoclorito y humectantes en un solo producto. ¿Qué hace cada uno? → El álcali saponifica y afloja la grasa; el hipoclorito oxida y desinfecta; los humectantes bajan la tensión superficial para que la solución moje y penetre, y generan la espuma. El hipoclorito puede convivir en la fórmula precisamente porque el medio es alcalino: en medio ácido se descompondría liberando cloro.

205. ¿Por qué se aplica espuma en paredes y equipos y no la solución líquida? → Por el tiempo de contacto. En superficies verticales una solución líquida escurre en segundos; la espuma se adhiere y mantiene el químico actuando durante el tiempo de acción que marca el flujograma. Además es visible, lo que permite comprobar la cobertura. Por eso las espumadoras con fugas y baja presión del Ishikawa son un problema químico y no solo mecánico: generan espuma inconsistente y cobertura irregular.

206. ¿Qué es el círculo de Sinner y dónde está en su propuesta? → Son los cuatro factores de la limpieza: **química** (concentración), **temperatura**, **acción mecánica** y **tiempo**. Si uno baja, los otros tienen que compensar. En la propuesta están los cuatro: la concentración la fija la ES-CQ-4, la temperatura aparece en el resultado del VQ 2000 con agua a 40 °C, la acción mecánica es el refregado y el tiempo es la espera de acción de la solución. Estandarizar solo la concentración sin respetar el tiempo de acción no da el resultado validado.

207. Si el agua caliente ayuda, ¿por qué 40 °C y no 80? → Porque a unos 40 °C la grasa animal se ablanda y la reacción es más rápida, pero por encima de unos 60 °C las proteínas se desnaturalizan y se adhieren más a la superficie en vez de desprenderse. Además el calor acelera la descomposición del hipoclorito, así que un clorado muy caliente pierde poder desinfectante. Más temperatura no es mejor; hay un rango.

208. ¿Por qué más concentración no es mejor? → Porque por encima de lo necesario no se limpia más: se deja más residuo, que exige más enjuague y puede quedar en superficies en contacto con alimento, se acelera la corrosión y se gasta de más. Las pruebas lo muestran: el Neutro al 3 % cumple el criterio de Calidad y al 6 % cuesta el doble sin mejorar el resultado. Por eso el objetivo fue la dosificación mínima que cumple, no la máxima.

209. ¿Por qué persiste una película de grasa en las cintas transportadoras sintéticas? → Porque son polímeros —PVC o poliuretano— de afinidad por las grasas: la grasa se adsorbe en el material en vez de quedar sobre él, y además esas cintas no toleran altas temperaturas ni álcalis fuertes, que son justamente los que mejor la remueven. Lo que funciona en metal no se traslada tal cual; ahí hay que reforzar la acción mecánica y el tiempo de contacto dentro de lo que el material soporta.

210. ¿Cómo sabe que después del enjuague no quedan residuos químicos? → Por el enjuague completo que exige el procedimiento y la verificación de Calidad, con inspección visual y, para alérgenos, el kit cualitativo que indica la ES-CQ-4. Un control práctico y barato que se puede sumar es la tira de pH en el agua del último enjuague: si da neutra, no quedó alcalino ni ácido en la superficie.

211. ⚠ En su marco teórico el VQ-3500 aparece dos veces: una como «pH intermedio» y otra como «alcalino clorado». ¿Cuál es? → Alcalino clorado de alta espuma, que es lo que dice la ficha técnica y la etiqueta del bidón. La descripción de «pH intermedio» para lavado manual corresponde al **VQ-2000**, que quedó rotulado como VQ-3500 por error; por eso el VQ-2000 no tiene su propia descripción en ese apartado. Es un error de transcripción que no afecta las pruebas ni los cálculos.

Drill de datos

Esto **no** son preguntas de tribunal — nadie te va a pedir que recites tu objetivo general ni que enumeres los seis químicos, porque acaban de escucharte decirlo. Pero los datos tienen que estar disponibles al instante, porque son la materia prima de todas las respuestas de arriba.

Tapá la columna derecha y recitá. Dos minutos por sesión, no más.

Objetivo general	Elaborar una propuesta de estandarización de procesos y optimización de recursos enfocados en la limpieza industrial de las salas de Embutidos y Vacío de la empresa ABC
Objetivos específicos	Diagnóstico · análisis por ingeniería de métodos · propuesta · costo-beneficio
Límites	Temporal: enero–diciembre 2025 · Geográfico: Parque Industrial Latinoamericano, Santa Cruz · Sustantivo: limpieza preoperacional de las dos salas de PUyC
Personal	13 en Embutidos · 10 en Vacío · turno 21:00–05:00
Los seis químicos	Ácidos: ácido nítrico (drenajes) · VQ 30 (inyectora). Básicos: EasyFoam (carros) · VQ 3500 (infraestructura) · VQ 2000 (maquinaria). Neutro: uso general
Consumo	525 L/semana · 9.456,90 Bs/semana · 491.758,80 Bs/año
Producto de mayor gasto	VQ 2000, 2.850 Bs/semana (≈30 %)
Mejores dosificaciones	Neutro 3 % espumado equipos 18,62 Bs · VQ 3500 2,5 % refregado 7,50 Bs · Neutro 3 % espumado infraestructura 8,38 Bs
Desviaciones extremas	+150,00 % VQ 30 · +39,50 % EasyFoam · –49,40 % VQ 2000
Inspección visual	Ene 2024–ene 2025 · picos feb 150, oct 186, dic 177 · mínimos ene 75, ago 51
Las cinco etapas	Hidrolavado · espumado · refregado · enjuagado · desinfección
Cadena de tiempos	3.419,04 observados → 4.007,45 estándar → +332 complementarios (8,82 %) → +480 → 9,04
Productividad	$7.441,49 \text{ m}^2 \div 3.419,04 \text{ min} = \mathbf{2,18 \text{ m}^2/\text{min}}$
Inversión	14.115,27 carritos + 20.640,00 capacitaciones + 1.560,00 señalética = 36.315,27
Ahorro	46.675,20 químicos + 44.177,10 personal = 90.852,30

B/C	$90.852,30 \div 36.315,27 = 2,50$ · payback $\approx$ 5 meses
Documentos de la propuesta	ES-CQ-4 Rev. 52 (8 detergentes) · Tabla 5.1 planificación · jarras señalizadas · 17 letreros PVC · 4 carritos inox 304 (OT 4197896) · manual + 9 instructivos · 2 dashboards · Short Kaizen

Las catorce que más probablemente te hagan

Si sólo tenés tiempo de repasar catorce, son éstas.

1. ¿Cómo calculó el headcount? (84, 85, 170)
2. ¿Por qué 9 y no 10? ¿Por qué redondeó hacia abajo? (89)
3. ¿Su propuesta implica despedir a alguien? (124)
4. ¿Cómo justifica el ahorro de químicos si la mayoría eran subdosificaciones? (121)
5. ¿Por qué mezcla costos únicos y recurrentes en el B/C? (127)
6. ¿Por qué no calculó VAN y TIR? (128)
7. La productividad, ¿es por segundo o por minuto? (141)
8. El tiempo estándar, ¿se multiplica por 0,17 o por 1,17? (142)
9. Su texto dice que todas las desviaciones son reducciones, pero la tabla muestra +150 %. (143)
10. Los agrupadores de la sala de Vacío, ¿son de una sala de vacío o de una línea de faena? (146)
11. ¿Dónde está calculada la reducción de tiempos que promete su resumen? (182)
12. ¿Cuántos operarios necesita Embutidos? Usted no lo calculó. (180)
13. ¿Cuál es el tamaño de muestra de su estudio de tiempos? (21)
14. ¿Cuál es el aporte de ingeniería del trabajo? (7, 151)

Antes de entrar

Repasá los nueve números de la tabla del inicio, el **Bloque J** completo, y la cadena del VQ 30 de la pregunta 169, que sirve para contestar media docena de preguntas distintas.

Dos respuestas siguen abiertas y hay que cerrarlas antes de la defensa: la **146**, que necesita que averigües en planta cómo se llaman realmente esos agrupadores y por qué; y la **182**, que necesita que decidas cómo vas a explicar la frase del resumen sobre reducción de tiempos.

Todo lo demás ya lo sabés: lo mediste vos.